

ANALISIS PELUANG PERUSAHAAN ASURANSI PADA PASAR NIKEL DI AUSTRALIA

TUGAS BESAR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Mikroekonomi

Dosen : Prof. Novriana Sumarti, S.Si., M.Si., Ph.D.



Oleh :

Kelompok 09

Muhammad Raky Meirizal	10823005
Marvel Louis Ardiwinata	10823006
Virghikal Birru Unggul Pratama	10823014
Nadia Andraneta Mursya	10823031
Glenn Moses Wewengkang	10823058

**PROGRAM STUDI AKTUARIA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
KAMPUS GANESHA**

2024

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	4
Daftar Grafik.....	6
Daftar Gambar.....	8
BAB I.....	10
ANALISIS PERMINTAAN.....	10
1.1. Asumsi Preferensi dan Anggaran Konsumen.....	10
1.2. Analisis Preferensi Konsumen.....	12
1.3. Fungsi Permintaan.....	13
1.4. Faktor Penyebab, Peluang & Besar Kerugian Konsumen.....	14
1.5. Simulasi Transaksi Perusahaan Asuransi.....	15
1.5.1. Penentuan Premi.....	15
1.5.2. Simulasi.....	16
BAB II.....	20
ANALISIS PENAWARAN.....	20
2.1. Asumsi Nilai α dan β	20
2.1.1. Variabel-Variabel Penting pada Analisis Penawaran.....	20
2.2. Tingkat dan Teknik Produksi.....	22
2.2.1. Tingkat dan Teknik Produksi di BHP Nickel West.....	23
2.2.2. Tingkat dan Teknik Produksi di IGO Limited.....	24
2.2.3. Persamaan dan perbedaan tingkat dan teknik produksi antara BHP Limited dan IGO Limited.....	25
2.3. Potensi, Peluang, dan Besar Kerugian Produksi.....	26
2.4. Simulasi Transaksi Perusahaan Asuransi.....	27
2.4.1. Penentuan Premi.....	27
2.4.2. Simulasi.....	28
BAB III.....	40
ANALISIS PASAR KESELURUHAN.....	40
3.1. Analisis Pasar Nikel Dunia.....	40
3.2. Ekspor Nikel Australia.....	40
3.3. Analisis Kurva Permintaan dan Penawaran Pasar.....	41
3.4. Perubahan Produk Asuransi.....	42
BAB IV.....	45
ANALISIS RISIKO.....	45
4.1. Terdapat Kesalahan Data dan Peluang Peristiwa Buruk Meningkat.....	45
4.2. Premi Seragam.....	66
BAB V.....	89
KESIMPULAN.....	89
5.1. Prospek Perusahaan Asuransi Dalam 12 Bulan ke Depan.....	89
5.2. Perbaikan Model pada Metode Analisis.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	93

Daftar Tabel

Tabel 1.1 : Perkiraan Anggaran Konsumen.....	11
Tabel 1.2 : Jumlah Konsumsi Nikel di Dunia Tiap Tahun.....	12
Tabel 1.3 : Data di Luar Batas UCL.....	15
Tabel 1.4 : Simulasi Laba/Rugi 12 Bulan.....	17
Tabel 2.1 : Tingkat Produksi Nikel dari BHP.....	23
Tabel 2.2 : Tingkat Produksi Nikel dari IGO Limited.....	24
Tabel 2.3 : Data di Luar Batas UCL.....	26
Tabel 2.4 : Simulasi 1 Laba/Rugi 12 Bulan.....	29
Tabel 2.5 : Simulasi 2 Laba/Rugi 12 Bulan.....	30
Tabel 2.6 : Simulasi 3 Laba/Rugi 12 Bulan.....	31
Tabel 2.7 : Simulasi 4 Laba/Rugi 12 Bulan.....	32
Tabel 2.8 : Simulasi 5 Laba/Rugi 12 Bulan.....	33
Tabel 2.9 : Simulasi 6 Laba/Rugi 12 Bulan.....	34
Tabel 2.10 : Simulasi 7 Laba/Rugi 12 Bulan.....	35
Tabel 2.11 : Simulasi 8 Laba/Rugi 12 Bulan.....	36
Tabel 2.12 : Simulasi 9 Laba/Rugi 12 Bulan.....	37
Tabel 2.13 : Simulasi 10 Laba/Rugi 12 Bulan.....	38
Tabel 3.1 : Harga Nikel di Pasar Dunia.....	40
Tabel 3.2 : Hasil Ekspor Australia.....	41
Tabel 4.1 : Simulasi 1 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	46
Tabel 4.2 : Simulasi 2 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	48
Tabel 4.3 : Simulasi 3 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	50
Tabel 4.4 : Simulasi 4 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	52
Tabel 4.5 : Simulasi 5 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	54
Tabel 4.6 : Simulasi 6 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	56
Tabel 4.7 : Simulasi 7 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	58
Tabel 4.8 : Simulasi 8 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	60
Tabel 4.9 : Simulasi 9 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	62
Tabel 4.10 : Simulasi 10 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	64
Tabel 4.11 : Simulasi 1 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan Jika Premi Seragam.....	68
Tabel 4.12 : Simulasi 2 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen	

Secara Bersamaan Jika Premi Seragam.....	70
Tabel 4.13 : Simulasi 3 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen	
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam.....	72
Tabel 4.14 : Simulasi 4 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen	
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam.....	74
Tabel 4.15 : Simulasi 5 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen	
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam.....	76
Tabel 4.16 : Simulasi 6 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen	
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam.....	78
Tabel 4.17 : Simulasi 7 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen	
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam.....	80
Tabel 4.18 : Simulasi 8 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen	
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam.....	82
Tabel 4.19 : Simulasi 9 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen	
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam.....	84
Tabel 4.20 : Simulasi 10 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen	
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam.....	86

Daftar Grafik

Grafik 1.1 : Grafik Jumlah Konsumsi Nikel di Dunia Tiap Tahun.....	12
Grafik 1.2 : Kurva Permintaan Nikel.....	14
Grafik 1.3 : Laba/Rugi Perusahaan Asuransi.....	19
Grafik 2.1 Kurva Cobb-Douglas Produksi Nikel.....	22
Grafik 2.2 : Laba/Rugi Perusahaan Asuransi dalam 10 Simulasi.....	39
Grafik 3.1 : Kurva Permintaan dan Penawaran Global Nikel Australia.....	41
Grafik 4.1 : Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan dalam 10 Simulasi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	66
Grafik 4.2 : Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan dalam 10 Simulasi Jika Premi Seragam.....	88

Daftar Gambar

Gambar 1.1 : Penyebaran Penghasil Cadangan Nikel di Dunia.....	10
Gambar 1.2 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan.....	17
Gambar 1.3 : Program Python Grafik Laba/Rugi Perusahaan Asuransi.....	18
Gambar 2.1 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 1).....	28
Gambar 2.2 : Program Python Grafik Laba/Rugi Perusahaan Asuransi dalam 10 Simulasi...	39
Gambar 4.1 : Simulasi 1 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	46
Gambar 4.2 : Program Python Grafik Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan dalam 10 Simulasi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat...	65
Gambar 4.3 : Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam.....	67
Gambar 4.4 : Program Python Grafik Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan dalam 10 Simulasi Jika Premi Seragam.....	87
Gambar L.1 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 2).....	93
Gambar L.2 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 3).....	93
Gambar L.3 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 4).....	93
Gambar L.4 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 5).....	93
Gambar L.5 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 6).....	93
Gambar L.6 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 7).....	93
Gambar L.7 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 8).....	94
Gambar L.8 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 9).....	94
Gambar L.9 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 10).....	94
Gambar L.10 : Simulasi 2 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	94
Gambar L.11 : Simulasi 3 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	94
Gambar L.12 : Simulasi 4 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	95
Gambar L.13 : Simulasi 5 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	95
Gambar L.14 : Simulasi 6 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	95
Gambar L.15 : Simulasi 7 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	95
Gambar L.16 : Simulasi 8 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	96
Gambar L.17 : Simulasi 9 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	96
Gambar L.18 : Simulasi 10 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat.....	96
Gambar L.19 : Simulasi 2 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada	

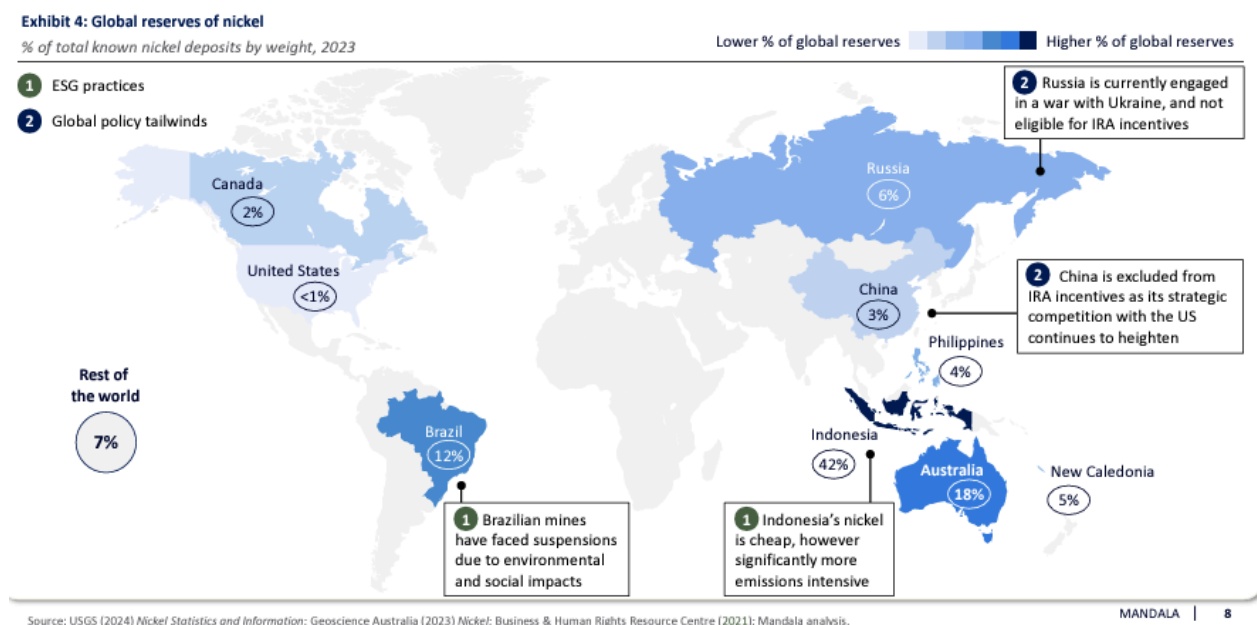
Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam.....	96
Gambar L.20 : Simulasi 3 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam.....	97
Gambar L.21 : Simulasi 4 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam.....	97
Gambar L.22 : Simulasi 5 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam.....	97
Gambar L.23 : Simulasi 6 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam.....	97
Gambar L.24 : Simulasi 7 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam.....	98
Gambar L.25 : Simulasi 8 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam.....	98
Gambar L.26 : Simulasi 9 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam.....	98
Gambar L.27 : Simulasi 10 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam.....	98

BAB I

ANALISIS PERMINTAAN

1.1. Asumsi Preferensi dan Anggaran Konsumen

Nikel merupakan logam yang sangat dicari dalam industri. Umumnya dikarenakan nikel sendiri merupakan bahan yang tahan korosi dan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi. Nikel sendiri banyak dicari, terutama dalam industri modern. Biasanya nikel diaplikasikan untuk meningkatkan kinerja material, khususnya di sektor energi, konstruksi, transportasi, dan elektronik. Australia sendiri merupakan penghasil cadangan nikel terbesar kedua di dunia.



Gambar 1.1 : Penyebaran Penghasil Cadangan Nikel di Dunia

Sumber : (Mandala Partners)

Jika melihat dari sudut pandangan konsumen, permintaan dari nikel didorong karena kebutuhan terhadap berbagai produk dengan kualitas tinggi sebagai bahan utama di berbagai sektor. Dalam sektor energi, nikel digunakan sebagai bahan pembuatan baterai seperti baterai kendaraan listrik, bahkan menjadi bahan yang digunakan untuk bahan campuran seperti di industri minyak dan gas, pembangkit listrik, dan energi baru terbarukan (EBT). Di sektor konstruksi, penggunaan dari nikel

untuk membuat suatu material yang kuat dan tahan lama yang sesuai dengan standar keamanan yang ada. Selain itu, pada sektor elektronik, nikel menjadi bahan yang digunakan dalam berbagai jenis perangkat yang dimiliki sehari-hari seperti baterai isi ulang atau baterai lithium-ion, pelapis logam.

Namun, konsumsi dari nikel sangat dipengaruhi oleh preferensi, anggaran dari konsumen serta harga pasarnya. Terdapat beberapa asumsi untuk preferensi konsumen, pertama ialah karena meningkatnya permintaan dari nikel, sehingga harga dari nikel itu sendiri akan cenderung fluktuatif. Hal ini yang dapat mengakibatkan perusahaan dan konsumen harus mempertimbangkan biaya yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Australia sebagai penghasil nikel terbesar kedua di dunia akan memberikan peran dan dampak dalam menentukan ketersediaan produksi dan harga dari nikel di pasar internasional. Kedua, kualitas nikel dari Australia yang dapat mempengaruhi permintaan dari konsumen. Jadi diperlukan kontrol yang lebih terhadap kualitas dari nikel itu sendiri.

Tentu produksi nikel mempunyai beberapa target pasarnya. Contoh target konsumen dapat seperti industri baja tahan karat (*Stainless Steel*), industri baterai, industri elektroplating, dan industri paduan (*Alloys*). Perkiraan besar anggaran yang dikeluarkan untuk setiap industrinya dapat dilihat melalui persentase nikel yang terpakai dalam produksinya. Berikut perkiraan besar anggarannya :

Tabel 1.1 : Perkiraan Anggaran Konsumen

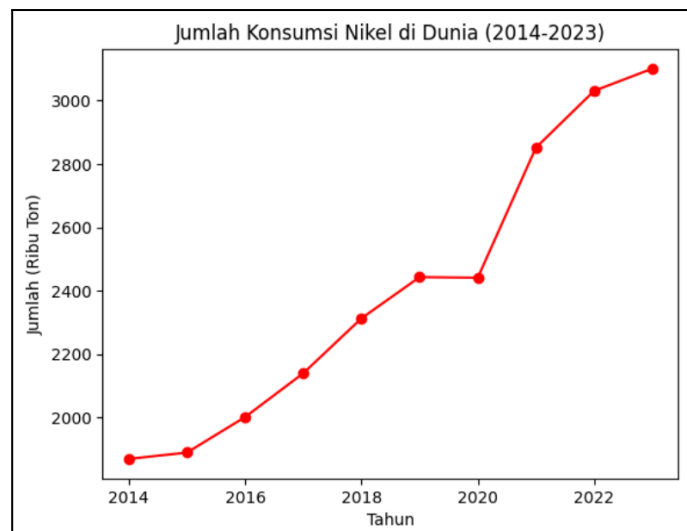
Industri	Harga Produk	Komposisi Nikel	Harga Nikel	Harga Nikel untuk Membuat Produk	Anggaran Konsumen
Baja Tahan Karat	\$2,700 / ton	12.5%	\$17,224 / ton	\$2,153	79.74%
Baterai	\$18,500 / ton	90%	\$17,224 / ton	\$15,501.6	83.79%
Elektroplating	\$ 2,1500 / ton	14%	\$1,7224 / ton	\$2,411.36	11.22%
Paduan Logam Nikel	\$ 15,800 / ton	29%	\$17,224 / ton	\$4,994.96	31.61%

1.2. Analisis Preferensi Konsumen

Nikel digunakan dalam berbagai jenis industri, terutama industri migas, otomotif, elektronik, dan kimia. Hal ini terbukti adanya segmentasi dalam pasar nikel, dimana penggunaannya yang berbeda-beda dari setiap konsumen. Seperti yang telah disebutkan di sub bab sebelumnya, nikel banyak digunakan untuk keperluan produksi baja tahan karat, baterai, paduan besi, dan *electroplating*. Berdasarkan data penjualan 10 tahun terakhir, konsumsi nikel secara global menunjukkan peningkatan.

Tahun	Jumlah (Ribuan Ton)	Tahun	Jumlah (Ribuan Ton)
2014	1870	2019	2443
2015	1890	2020	2441
2016	2002	2021	2851
2017	2140	2022	3030
2018	2313	2023	3100

Tabel 1.2 : Jumlah Konsumsi Nikel di Dunia Tiap Tahun



Grafik 1.1 : Grafik Jumlah Konsumsi Nikel di Dunia Tiap Tahun

Peningkatan jumlah konsumsi nikel di dunia salah satunya terjadi karena permintaan dari industri kendaraan listrik yang menggunakan nikel sebagai bahan utama dalam baterai lithium-ion meningkat. Hal tersebut menambah jumlah konsumsi nikel dari yang sebelumnya telah menjadi bahan baku dalam industri baja tahan karat dan konstruksi menjadi semakin meningkat. Tren peningkatan konsumsi nikel secara global menunjukkan bahwa nikel adalah suatu komoditas yang tak dapat tergantikan dalam perkembangan teknologi dan industri.

Sebagai salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia, Australia menghasilkan nikel yang sangat diminati di pasar global. Australia memproduksi *High-Grade/Class 1 Nickel*, yang memiliki kadar nikel lebih dari 99.8%. Tipe nikel ini sangat sering digunakan untuk materai. Selain itu, Australia adalah salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Tingkat produksi nikel Australia yang tinggi menjadikannya dapat memenuhi permintaan pasar secara berkelanjutan.

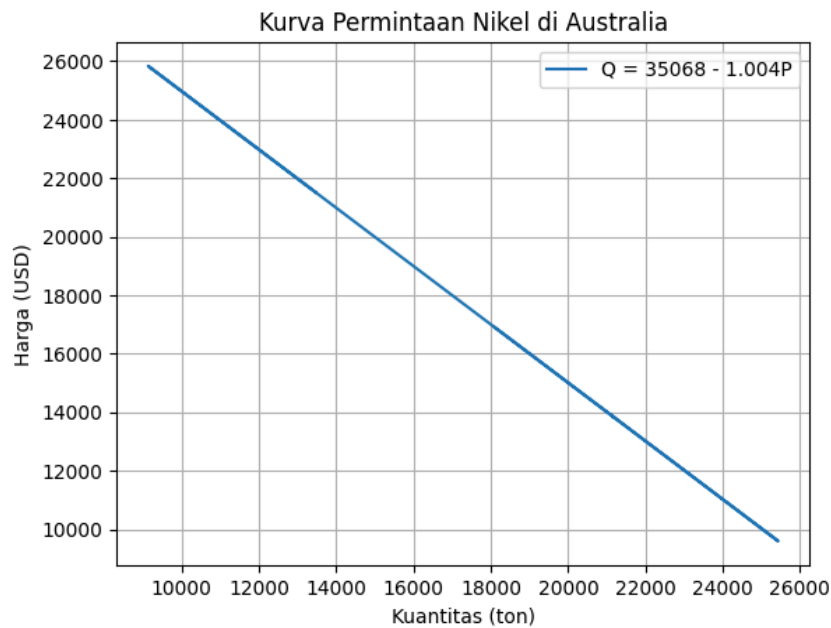
Namun, di sisi lain, harga nikel yang fluktuatif dapat mengubah permintaan sehingga konsumen akan beralih dari nikel ke barang lainnya. Hal ini dapat dinamakan efek substitusi. Misalkan harga nikel yang terus meningkat, secara otomatis konsumen akan mengurangi kuantitas barangnya dan beralih ke barang yang lebih murah seperti perak. Maka dari itu, kuantitas permintaan perak dari konsumen akan meningkat.

1.3. Fungsi Permintaan

Fungsi permintaan nikel dapat dibentuk menggunakan data historis harga pasar nikel dunia untuk 10 tahun terakhir (2014-2023) dan data konsumsi nikel yang dihasilkan negara Australia. Asumsikan bahwa hanya harga yang akan mempengaruhi kuantitas permintaan dan pengaruh lainnya dapat dianggap konstan. Melalui data yang ada, diperoleh fungsi permintaannya

$$Q = 35068 - 1.004P$$

Dengan Q dalam ton dan P dalam US Dollar Amerika Serikat. Selain itu, diperoleh juga nilai koefisien determinasi atau kecocokan modelnya, yaitu $R^2 = 0.6414$. Bentuk kurva permintaannya diperoleh sebagai berikut :



Grafik 1.2 : Kurva Permintaan Nikel

1.4. Faktor Penyebab, Peluang & Besar Kerugian Konsumen

Salah satu penyebab utama terjadi kerugian untuk konsumen adalah fluktuasi harga nikel. Fluktuasi harga nikel tersebut dapat terjadi karena penurunan kualitas produk, masalah logistik atau geopolitik, dan regulasi lingkungan. Untuk Negara Australia, industri nikel terganggu oleh pasar nikel yang sangat fluktuatif. Salah satu faktor pengganggu industri nikel Australia adalah Indonesia. Indonesia berhasil mengembangkan teknologi baru yang membuat pengolahan nikel lebih efektif dan ekonomis. Ini menyebabkan nikel hasil produksi Australia sekitar 28% lebih mahal untuk diproduksi dibandingkan nikel Indonesia. Faktor lainnya meliputi jumlah penjualan mobil bertenaga listrik (EV) yang lebih sedikit dari perkiraan akibat pemulihan ekonomi Tiongkok yang lambat pasca COVID-19 dan meningkatnya biaya produksi nikel di Australia.

Telah diketahui sebelumnya bahwa fluktuasi harga nikel menyebabkan potensi terjadinya kerugian. Maka dari itu, perlu dihitung harga batas maksimum nikel sebelum harga dianggap terlalu tinggi oleh konsumen. Dengan metode statistika pengendalian mutu (*Statistical Process Control*), akan dihitung batas maksimum harga nikel berdasarkan data harga pasar nikel yang ada. Perhitungan dilakukan dengan 1

sigma dikarenakan fluktuasi harga pasar yang tidak terlalu besar. Diketahui nilai UCL dapat dihitung dengan perhitungan $UCL = \bar{x} + \sigma$, dimana $\bar{x}$ adalah rata-rata harga pasar nikel dunia dan σ adalah standar deviasi atau simpangan baku dari harga pasar nikel. Melalui perhitungan, diperoleh nilai UCL (*Upper Control Limit*) pada angka \$20,691.87926 / ton. Berdasarkan data harga pasar nikel yang ada, berikut adalah data yang berada di atas UCL, yaitu :

Tabel 1.3 : Data di Luar Batas UCL

Tahun	Hasil Penjualan (USD)	Harga Nikel (USD / ton)	Jumlah Nikel Terjual (ton)
2022	58,280,000	25,833.73	151,500
2023	89,900,000	21,521.12	155,000

Besar kemungkinan kerugian yang diterima oleh setiap konsumen (D) diambil sebagai rata-rata dari kerugian yang disebabkan oleh harga nikel yang melonjak.

$$D = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{harga di luar batas UCL})}{\text{Banyaknya harga di luar batas UCL}} = \frac{47,354.85}{2} = \$23,677.425$$

Sehingga diperoleh besar kemungkinan kerugian yang diterima oleh setiap konsumen adalah \$23,677.425 / ton per bulan atau \$284,129.1 / ton per tahun. Selanjutnya akan dihitung besar peluang kerugiannya γ_k , dimana dapat dihitung berdasarkan banyaknya data harga pasar nikel yang berada di luar batas UCL dibagi dengan banyaknya data harga pasar nikel. Diperoleh besar peluang terjadinya kerugian bagi konsumen γ_k

$$\gamma_k = \frac{\text{Banyak data harga di luar batas UCL}}{\text{Banyak data harga pasar nikel}} \times 100\% = \frac{2}{10} \times 100\% = 20\%$$

1.5. Simulasi Transaksi Perusahaan Asuransi

1.5.1. Penentuan Premi

Penentuan premi pada dasarnya mengikuti konsep premi adil aktuarial. Tujuan diberlakukannya konsep ini untuk menciptakan keseimbangan antara premi yang dibayarkan oleh konsumen dan risiko yang dihadapi. Prinsipnya ialah proporsi premi r sama dengan peluang terjadinya risiko buruk pada konsumen γ_k

$$r = \gamma_k$$

Dengan kata lain, hal ini ekuivalen dengan besar premi yang dibayar seorang konsumen sama dengan besar ekspektasi klaim yang diajukan konsumen, dirumuskan sebagai berikut :

$$rI = \gamma_k I$$

Misalkan suatu kerugian D dapat terjadi pada konsumen dengan peluang γ_k . Jika konsumen tersebut dapat membeli polis asuransi, mereka akan membayar premi sebesar rI dan kompensasi sebesar I (untuk menggantikan rugi). Besar kompensasinya dapat dihitung dengan menyelisihkan antara harga nikel dengan harga batas UCL dengan batas klaim yang sudah diperoleh sebelumnya, yaitu \$23,677.425 / ton. Pada konsep premi adil aktuarial, hubungan premi dan risiko dapat dirumuskan sebagai :

$$\text{Premi} = Ir = D_k \gamma_k$$

Melalui persamaan tersebut, dapat diartikan bahwa besar premi setiap bulan yang harus dibayarkan konsumen dihitung berdasarkan peluang terjadinya kerugian dan besar kerugian yang diasumsikan. Dengan besar peluang kerugian yang dialami konsumen serta besar kemungkinan kerugiannya yang telah diperoleh dari bagian sebelumnya, maka besar premi yang harus dibayarkan tiap bulannya :

$$\text{Premi} = \$23,677.425 \times 20\% = \$4,735.485 / \text{ton}$$

1.5.2. Simulasi

Asumsikan terdapat 100 konsumen dan premi adil aktuarial, akan dilakukan simulasi bulanan transaksi perusahaan asuransi hingga bulan ke-12 untuk mengetahui berapa banyak keuntungan atau kerugian yang dialami. Perhitungan dapat dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$\pi = \text{total premi} - \text{total klaim}$$

Dimana $\text{total premi} = n \cdot \gamma_k \cdot D_k$ dan $\text{total klaim} = n_{klaim} \cdot D_k$, atau dapat dituliskan :

$$\pi = n \cdot \gamma_k \cdot D_k - n_{klaim} \cdot D_k$$

dengan,

$n = 100$: jumlah konsumen

n_{klaim} : banyak konsumen yang melakukan klaim

D_k : kemungkinan kerugian konsumen

γ_k : peluang terjadinya kerugian bagi konsumen

Pada simulasi kali ini, akan digunakan distribusi binomial. Selanjutnya, akan digunakan fungsi pembangkit data acak *random* dengan memanfaatkan *software* Rstudio dan diperoleh banyak klaim setiap bulan selama 12 bulan ke depan pada suatu perusahaan asuransi.

```
> banyak_klaim = rbinom(12,100,0.2)
> banyak_klaim
[1] 19 18 19 22 24 21 14 19 19 18 20 20
```

Gambar 1.2 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan

Tabel 1.4 : Simulasi Laba/Rugi 12 Bulan

Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$473,548.5	19	\$449,871.075	\$23,677.425
2	100	\$473,548.5	18	\$426,193.65	\$47,354.85
3	100	\$473,548.5	19	\$449,871.075	\$23,677.425
4	100	\$473,548.5	22	\$520,903.35	-\$47,354.85
5	100	\$473,548.5	24	\$568,258.2	-\$94,709.7
6	100	\$473,548.5	21	\$497,225.925	-\$23,677.425
7	100	\$473,548.5	14	\$331,483.95	\$142,064.55

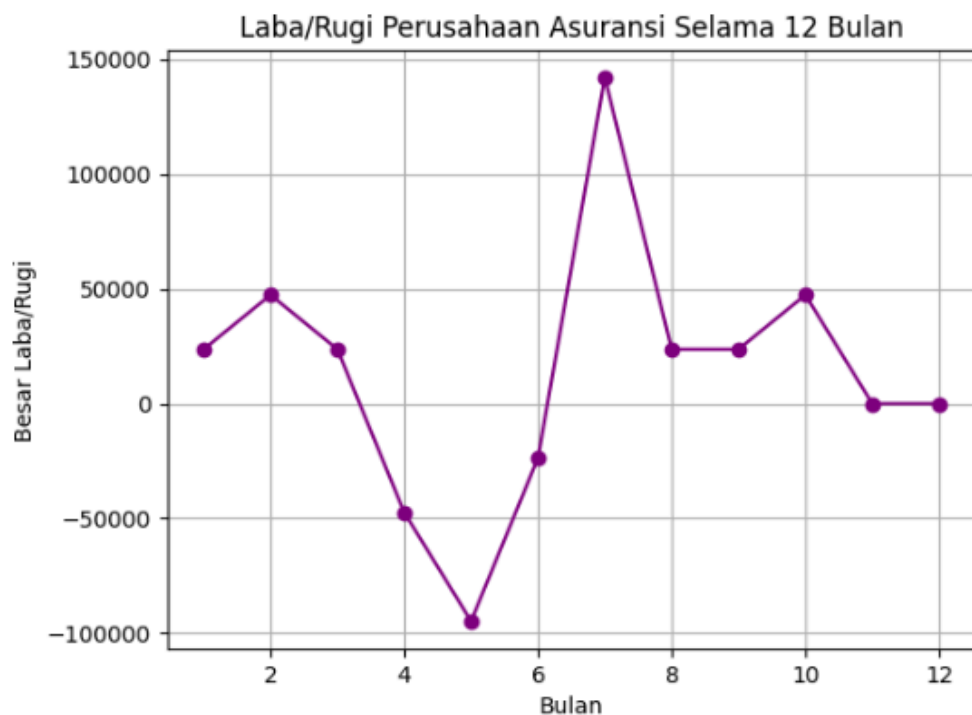
8	100	\$473,548.5	19	\$449,871.075	\$23,677.425
9	100	\$473,548.5	19	\$449,871.075	\$23,677.425
10	100	\$473,548.5	18	\$426,193.65	\$47,354.85
11	100	\$473,548.5	20	\$473,548.5	\$0
12	100	\$473,548.5	20	\$473,548.5	\$0
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$165,741.975

Dengan menggunakan bantuan bahasa pemrograman Python, diperoleh grafik yang menggambarkan laba/rugi perusahaan asuransi selama 12 bulan sebagai berikut :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

bulan = np.arange(1,13)
laba = [23677.425,47354.85,23677.425,-47354.85,-94709.7,-23677.425,142064.55,23677.425,23677.425,47354.85,0,0]
plt.plot(bulan,laba,"-o",color="purple")
plt.title("Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan")
plt.xlabel("Bulan")
plt.ylabel("Besar Laba/Rugi")
plt.grid()
plt.show()
```

Gambar 1.3 : Program Python Grafik Laba/Rugi Perusahaan Asuransi



Grafik 1.3 : Laba/Rugi Perusahaan Asuransi

Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, diperoleh bahwa selama 12 bulan transaksi perusahaan asuransi memperoleh keuntungan sebanyak tujuh kali, kerugian sebanyak tiga kali, dan laba nol (tidak untung atau rugi) sebanyak dua kali. Jadi secara keseluruhan, total keuntungan yang diperoleh selama 12 bulan sebesar \$165,741.975 / ton nikel.

BAB II

ANALISIS PENAWARAN

2.1. Asumsi Nilai α dan β

Pada analisis penawaran, akan digunakan fungsi Cobb-Douglas untuk mengkaji teknologi produksi dari sektor industri yang dipilih, yaitu nikel. Alasan pemilihan fungsi ini karena paling sederhana secara aljabar. Pada analisa kali ini hanya ada dua faktor produksi yang akan dikaji, yaitu tenaga kerja (L) dan barang kapital (K). Sehingga persamaan Cobb-Douglas yang dihasilkan adalah sebagai berikut

$$Q_p = f(K, L) = K^\alpha L^\beta$$

Dengan asumsi skala produksi constant return to scale (CRS), $\alpha + \beta = 1$, maka dapat dimisalkan bahwa $\alpha = 1 - \beta$. Sehingga persamaan Cobb-Douglas di atas dapat ditulis ulang menjadi

$$Q_p = f(K, L) = K^{1-\beta} L^\beta$$

Dengan memberikan logaritma pada kedua ruas, akan didapatkan persamaan sebagai berikut :

$$\log Q_p = \log (K^{1-\beta} L^\beta)$$

$$\log Q_p = \log (K^{1-\beta}) + \log(L^\beta)$$

$$\log Q_p = (1 - \beta)\log K + \beta \log L$$

$$\log Q_p = \log K - \beta \log K + \beta \log L$$

$$\log Q_p - \log K = \beta (\log L - \log K)$$

Maka diperoleh estimasi dari nilai α dan β

$$\beta = \frac{\log Q_p - \log K}{\log L - \log K}$$

$$\alpha = 1 - \beta = 1 - \frac{\log Q_p - \log K}{\log L - \log K}$$

2.1.1. Variabel-Variabel Penting pada Analisis Penawaran

- a. Jumlah Produksi Nikel Australia

Mengutip situs mine.nridigital.com yang mengacu pada laporan industri nikel dari GlobalData, Australia memproduksi 158.1 ribu ton nikel pada tahun 2023. Nikel ini sebagian besar berasal dari Australia bagian barat dan terdiri dari nikel sulfida dan laterit.

b. Jumlah Pekerja Industri Nikel Australia

Mengutip laporan peluang dan tantangan industri nikel Negara Australia dari *Mandala Partners*, pada tahun 2023, sekitar 9980 orang karyawan bekerja di industri nikel.

c. Modal Produksi Nikel Australia

Mengutip situs projectblue.com, produksi nikel sulfida dan laterit memiliki biaya produksi rata-rata \$13,300 USD per ton. Maka, modal total (K) produksi nikel Negara Australia adalah biaya produksi per ton dikali dengan jumlah produksi nikel.

$$\$13,300 \times 158100 = \$2,102,730,000$$

d. Perhitungan Nilai α dan β

Dengan asumsi Q_p adalah banyak kuantitas nikel Australia yang dihasilkan yaitu sebanyak 158.1 ribu ton nikel. Kapital atau modal total produksi Nikel Australia (K) sebesar \$2,102,730,000, dan jumlah pekerja industri nikel Australia (L) sebesar 9980 orang karyawan pada tahun 2023. Sehingga akan diperoleh nilai dari α dan β dengan mensubstitusikan nilai Q_p , K, L ke dalam persamaan berikut :

Diperoleh nilai β adalah :

$$\beta = \frac{\log Q_p - \log K}{\log L - \log K}$$

$$\beta = \frac{\log 158.1 - \log 2,102,730,000}{\log 9980 - \log 2,102,730,000}$$

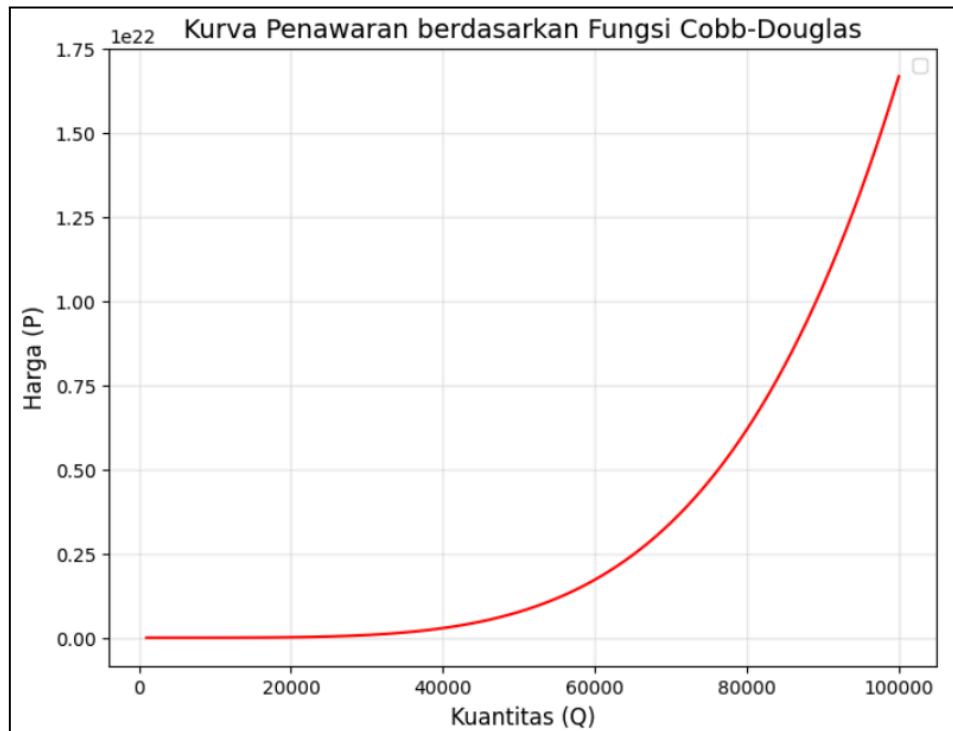
$$\beta \approx 0.775$$

Sehingga nilai dari α diperoleh sebesar :

$$\alpha = 1 - \beta = 1 - \frac{\log Q_p - \log K}{\log L - \log K}$$

$$\alpha = 1 - \beta = 1 - 0.775 \approx 0.225$$

Dengan nilai α dan β yang telah didapatkan, fungsi penawaran nikel Negara Australia dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Grafik 2.1 Kurva Cobb-Douglas Produksi Nikel

2.2. Tingkat dan Teknik Produksi

Teknik produksi nikel tentu akan menjadi hal penting yang dapat menentukan hasil produksi kedepannya. Setiap perusahaan pastinya memiliki teknik produksi yang berbeda untuk memperoleh hasil produksi yang maksimal. Melalui teknik produksi yang digunakan, tingkat nikel yang dihasilkan oleh setiap perusahaan akan berbeda-beda. Selanjutnya, akan dianalisa perusahaan-perusahaan nikel yang ada di Australia.

2.2.1. Tingkat dan Teknik Produksi di BHP Nickel West

BHP Group Limited, atau lebih dikenal dengan Broken Hill Proprietary Company adalah perusahaan publik multinasional Australia yang bergerak di bidang pertambangan dan logam, terutama nikel. Rata-rata produksi nikel dari BHP Group Limited adalah sebanyak 84.150 setiap tahunnya dari tahun 2015 hingga 2024. Berikut adalah data produksi nikel oleh BHP Group Limited setiap tahunnya dari tahun 2015 hingga 2024:

Tahun	Jumlah Produksi Bijih Nikel (dalam satuan ton)
2015	89900
2016	80700
2017	85100
2018	93000
2019	87400
2020	80100
2021	86900
2022	76800
2023	80000
2024	81600

Tabel 2.1 : Tingkat Produksi Nikel dari BHP

Aktivitas penambangan yang dilakukan oleh BHP Limited dilakukan dengan operasi penambangan terbuka di Mt. Keith dan tambang bawah tanah di Cliff serta Leinster. Biji sulfida berkadar rendah dari Mt. Keith dihancurkan dan diproses langsung di lokasi untuk menghasilkan konsentrat nikel, sementara biji berkadar tinggi dari Cliff dan Leinster diproses melalui konstrator dan pengering di Leinster. Selanjutnya, konsentrat nikel diolah di fasilitas konsentrator Nickel West di Kambalda, termasuk konsentrat yang diperoleh dari pihak ketiga. Seluruh konsentrat nikel ini diproses di smelter Kalgoorrie, yang menggunakan *furnace flash* untuk melebur lebih dari 650

kiloton konsentrat per tahun menjadi *nickel matte*. Produk akhir berupa *granulated nickel matte* dan *nickel metal briquette* berkualitas tinggi dengan kandungan lebih dari 99% nikel yang kemudian dimurnikan di Kwifana Refinery dan diekspor melalui Pelabuhan Fremantle untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.

2.2.2. Tingkat dan Teknik Produksi di IGO Limited

IGO Limited adalah perusahaan publik Australia yang bergerak pada bidang pertambangan, terutama nikel yang terdaftar pada ASX 100 dan berkomitmen dalam menciptakan clean energy untuk menciptakan planet yang lebih baik bagi generasi mendatang. Rata-rata produksi nikel dari IGO Limited adalah sebanyak 24.050 setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai 2024. Berikut adalah data produksi nikel per tahun dari IGO Limited setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai 2024:

Tahun	Jumlah Produksi Bijih Nikel (dalam satuan ton)
2015	16349
2016	17483
2017	11935
2018	22258
2019	30708
2020	30436
2021	29002
2022	26675
2023	34846
2024	20806

Tabel 2.2 : Tingkat Produksi Nikel dari IGO Limited

Aktivitas penambangan yang dilakukan IGO Limited adalah operasi penambangan terintegrasi di bawah Nova Operation yang berlokasi di wilayah Fraser Range, Australia Barat. Penambangan biji nikel oleh IGO Limited menggunakan metode tambang bawah tanah dengan fokus pada efisiensi dan keberlanjutan, hal ini terbukti

dengan tercatatnya IGO Limited sebagai perusahaan pertambangan dengan biaya operasi terendah di Australia. Bijih nikel yang ditambang diproses di fasilitas pengolahan untuk menghasilkan konsentrat nikel berkualitas tinggi. Produk konsentrat ini kemudian didistribusikan pada Greenbushes dan Kwinana Refinery untuk diolah lebih lanjut menjadi material baterai presisi tinggi yang nantinya akan diekspor untuk mendukung pasokan bahan baterai kendaraan listrik.

2.2.3. Persamaan dan perbedaan tingkat dan teknik produksi antara BHP Limited dan IGO Limited

Pada proses ekstrasi awal, BHP Limited menggunakan metode penambangan terbuka di Mt. Keith dan penambangan bawah tanah di Cliff dan Leinster, sedangkan IGO Limited hanya menggunakan metode penambangan bawah tanah yang berlokasi di Fraser Range. Perbedaan teknik ekstrasi yang digunakan antara dua perusahaan tentunya mempengaruhi perbedaan jumlah produksi bijih nikel yang dihasilkan. Berdasarkan tabel 2.1 dan tabel 2.2 dapat dilihat bahwa IGO Limited memproduksi bijih nikel lebih sedikit jika dibandingkan dengan BHP Limited, yakni dengan rata-rata 24.050 bijih per tahun, lebih sedikit 60.100 bijih per tahun dari BHP Limited. Akan tetapi, perbedaan jumlah lokasi titik penambangan juga tidak dapat dikesampingkan dari faktor yang menyebabkan perbedaan jumlah produksi bijih nikel, yang mana BHP Limited mempunyai tiga lokasi penambangan berbeda, yaitu di Mt. Keith, Cliff, dan Leinster sedangkan IGO Limited hanya mempunyai satu lokasi penambangan saja, yaitu di Fraser Range.

Setelah tahap ekstrasi, masing-masing perusahaan menerapkan metode pengolahan yang berbeda sesuai dengan produk akhir yang akan dihasilkan. BHP Limited memproses bijih nikel menjadi konsentrat di lokasi tambang dan mengolahnya lebih lanjut menjadi produk akhir berupa *granulated nickel matte* dan *nickel metal briquette* berkualitas tinggi dengan kandungan lebih dari 99% nikel yang kemudian dimurnikan di Kwinana Refinery. Di sisi lain, IGO Limited memproses bijih nikel menjadi konsentrat berkualitas tinggi yang kemudian akan didistribusikan kepada Greenbushes dan Kwinana Refinery untuk diolah lebih lanjut menjadi material

baterai presisi tinggi. Dengan demikian, tingkat produksi kedua perusahaan tidak dapat dibandingkan karena produk akhir yang dihasilkan berbeda.

2.3 Potensi, Peluang, dan Besar Kerugian Produksi

Diketahui sebelumnya bahwa fluktuasi harga nikel menyebabkan potensi terjadinya kerugian. Maka dari itu, perlu dihitung harga batas minimum nikel sebelum harga dianggap terlalu tinggi oleh produsen. Dengan metode statistika pengendalian mutu (*Statistical Process Control*), akan dihitung batas minimum harga nikel berdasarkan data harga pasar nikel yang ada. Perhitungan dilakukan dengan 1 sigma dikarenakan fluktuasi harga pasar yang tidak terlalu besar. Diketahui nilai LCL dapat dihitung dengan perhitungan $LCL = \bar{x} - \sigma$, dimana $\bar{x}$ adalah rata-rata harga pasar nikel dunia dan σ adalah standar deviasi atau simpangan baku dari harga pasar nikel. Melalui perhitungan, diperoleh nilai LCL (*Lower Control Limit*) pada angka \$10,387.41874 / ton. Berdasarkan data harga pasar nikel yang ada, berikut adalah data yang berada di atas LCL, yaitu :

Tabel 2.3 : Data di Luar Batas UCL

Tahun	Hasil Penjualan (USD)	Harga Nikel (USD / ton)	Jumlah Nikel Terjual (ton)
2016	22,940,000	9,595.18	94,500

Besar kemungkinan kerugian yang diterima oleh produsen (D) diambil sebagai rata-rata dari kerugian yang disebabkan oleh harga nikel yang melonjak.

$$D = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{harga di luar batas UCL})}{\text{Banyaknya harga di luar batas UCL}} = \frac{9,595.18}{1} = \$9,595.18$$

Sehingga diperoleh besar kemungkinan kerugian yang diterima oleh produsen adalah \$9,595.18 / ton per bulan atau \$115,142.16 / ton per tahun. Selanjutnya akan dihitung besar peluang kerugiannya γ_p , dimana dapat dihitung berdasarkan banyaknya data harga pasar nikel yang berada di luar batas UCL dibagi dengan banyaknya data harga pasar nikel. Diperoleh besar peluang terjadinya kerugian bagi produsen γ_p

$$\gamma_p = \frac{\text{Banyak data harga di luar batas UCL}}{\text{Banyak data harga pasar nikel}} \times 100\% = \frac{1}{10} \times 100\% = 10\%$$

2.4. Simulasi Transaksi Perusahaan Asuransi

2.4.1. Penentuan Premi

Penentuan premi pada dasarnya mengikuti konsep premi adil aktuarial. Tujuan diberlakukannya konsep ini untuk menciptakan keseimbangan antara premi yang dibayarkan oleh produsen dan risiko yang dihadapi. Prinsipnya ialah proporsi premi r sama dengan peluang terjadinya risiko buruk pada produsen γ_p

$$r = \gamma_p$$

Dengan kata lain, hal ini ekuivalen dengan besar premi yang dibayar seorang produsen sama dengan besar ekspektasi klaim yang diajukan produsen, dirumuskan sebagai berikut :

$$rI = \gamma_p I$$

Misalkan suatu kerugian D dapat terjadi pada produsen dengan peluang γ_p . Jika produsen tersebut dapat membeli polis asuransi, mereka akan membayar premi sebesar rI dan kompensasi sebesar I (untuk menggantikan rugi). Besar kompensasinya dapat dihitung dengan menyelisihkan antara harga nikel dengan harga batas UCL dengan batas klaim yang sudah diperoleh sebelumnya, yaitu \$9,595.18 / ton. Pada konsep premi adil aktuarial, hubungan premi dan risiko dapat dirumuskan sebagai :

$$\text{Premi} = Ir = D_p \gamma_p$$

Melalui persamaan tersebut, dapat diartikan bahwa besar premi setiap bulan yang harus dibayarkan produsen dihitung berdasarkan peluang terjadinya kerugian dan besar kerugian yang diasumsikan. Dengan besar peluang kerugian yang dialami produsen serta besar kemungkinan kerugiannya yang telah diperoleh dari bagian sebelumnya, maka besar premi yang harus dibayarkan tiap bulannya :

$$\text{Premi} = \$9,595.18 \times 10\% = \$959.518 / \text{ton}$$

2.4.2. Simulasi

Asumsikan terdapat 100 konsumen dan premi adil aktuarial, akan dilakukan simulasi bulanan transaksi perusahaan asuransi hingga bulan ke-12 untuk mengetahui berapa banyak keuntungan atau kerugian yang dialami. Perhitungan dapat dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$\pi = \text{total premi} - \text{total klaim}$$

Dimana $\text{total premi} = n \cdot \gamma_p \cdot D_p$ dan $\text{total klaim} = n_{klaim} \cdot D_p$, atau dapat dituliskan :

$$\pi = n \cdot \gamma_p \cdot D_p - n_{klaim} \cdot D_p$$

dengan,

$n = 100$: jumlah produsen

n_{klaim} : banyak produsen yang melakukan klaim

D_p : kemungkinan kerugian produsen

γ_p : peluang terjadinya kerugian bagi produsen

Pada simulasi kali ini, akan digunakan distribusi binomial. Selanjutnya, akan digunakan fungsi pembangkit data acak *random* dengan memanfaatkan *software* Rstudio dan diperoleh banyak klaim setiap bulan selama 12 bulan ke depan pada suatu perusahaan asuransi sebanyak 10 kali.

```
> banyak_klaim = rbinom(12,100,0.1)
> banyak_klaim
[1] 18 14 10 9 13 8 6 11 5 8 13 11
```

Gambar 2.1 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 1)

Tabel 2.4 : Simulasi 1 Laba/Rugi 12 Bulan

Simulasi 1					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$95,951.8	18	\$172,713.24	-\$76,761.44
2	100	\$95,951.8	14	\$134,332.52	-\$38,380.72
3	100	\$95,951.8	10	\$95,951.8	\$0
4	100	\$95,951.8	9	\$86,356.62	\$9,595.18
5	100	\$95,951.8	13	\$124,737.34	-\$28,785.54
6	100	\$95,951.8	8	\$76,761.44	\$19,190.36
7	100	\$95,951.8	6	\$57,571.08	\$38,380.72
8	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
9	100	\$95,951.8	5	\$47,975.9	\$47,975.9
10	100	\$95,951.8	8	\$76,761.44	\$19,190.36
11	100	\$95,951.8	13	\$124,737,34	-\$28,785.54
12	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					-\$57,571.08

Tabel 2.5 : Simulasi 2 Laba/Rugi 12 Bulan

Simulasi 2					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
2	100	\$95,951.8	10	\$95,951.8	\$0
3	100	\$95,951.8	14	\$134,332.52	-\$38,380.72
4	100	\$95,951.8	9	\$86,356.62	\$9,595.18
5	100	\$95,951.8	7	\$67,166.26	\$28,785.54
6	100	\$95,951.8	13	\$124,737.34	-\$28,785.54
7	100	\$95,951.8	13	\$124,737.34	-\$28,785.54
8	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
9	100	\$95,951.8	10	\$95,951.8	\$0
10	100	\$95,951.8	10	\$95,951.8	\$0
11	100	\$95,951.8	12	\$115,142.16	-\$19,190.36
12	100	\$95,951.8	8	\$76,761.44	\$19,190.36
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					-\$76,761.44

Tabel 2.6 : Simulasi 3 Laba/Rugi 12 Bulan

Simulasi 3					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$95,951.8	14	\$134,332.52	-\$38,380.72
2	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
3	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
4	100	\$95,951.8	13	\$124,737.34	-\$28,785.54
5	100	\$95,951.8	9	\$86,356.62	\$9,595.18
6	100	\$95,951.8	13	\$124,737.34	-\$28,785.54
7	100	\$95,951.8	9	\$86,356.62	\$9,595.18
8	100	\$95,951.8	18	\$172,713.24	-\$76,761.44
9	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
10	100	\$95,951.8	8	\$76,761.44	\$19,190.36
11	100	\$95,951.8	4	\$38,380.72	\$57,571.08
12	100	\$95,951.8	7	\$67,166.26	\$28,785.54
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					-\$76,761.44

Tabel 2.7 : Simulasi 4 Laba/Rugi 12 Bulan

Simulasi 4					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$95,951.8	13	\$124,737.34	-\$28,785.54
2	100	\$95,951.8	5	\$47,975.9	\$47,975.9
3	100	\$95,951.8	12	\$115,142.16	-\$19,190.36
4	100	\$95,951.8	9	\$86,356.62	\$9,595.18
5	100	\$95,951.8	12	\$115,142.16	-\$19,190.36
6	100	\$95,951.8	7	\$67,166.26	\$28,785.54
7	100	\$95,951.8	9	\$86,356.62	\$9,595.18
8	100	\$95,951.8	13	\$124,737.34	-\$28,785.54
9	100	\$95,951.8	10	\$95,951.8	\$0
10	100	\$95,951.8	5	\$47,975.9	\$47,975.9
11	100	\$95,951.8	8	\$76,761.44	\$19,190.36
12	100	\$95,951.8	13	\$124,737.34	-\$28,785.54
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$38,380.72

Tabel 2.8 : Simulasi 5 Laba/Rugi 12 Bulan

Simulasi 5					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
2	100	\$95,951.8	8	\$76,761.44	\$19,190.36
3	100	\$95,951.8	8	\$76,761.44	\$19,190.36
4	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
5	100	\$95,951.8	9	\$86,356.62	\$9,595.18
6	100	\$95,951.8	10	\$95,951.8	\$0
7	100	\$95,951.8	7	\$67,166.26	\$28,785.54
8	100	\$95,951.8	13	\$124,737.34	-\$28,785.54
9	100	\$95,951.8	12	\$115,142.16	-\$19,190.36
10	100	\$95,951.8	7	\$67,166.26	\$28,785.54
11	100	\$95,951.8	10	\$95,951.8	\$0
12	100	\$95,951.8	6	\$57,571.08	\$38,380.72
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$76,761.44

Tabel 2.9 : Simulasi 6 Laba/Rugi 12 Bulan

Simulasi 6					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$95,951.8	12	\$115,142.16	-\$19,190.36
2	100	\$95,951.8	13	\$124,737.34	-\$28,785.54
3	100	\$95,951.8	7	\$67,166.26	\$28,785.54
4	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
5	100	\$95,951.8	8	\$76,761.44	\$19,190.36
6	100	\$95,951.8	15	\$143,927.7	-\$47,975.9
7	100	\$95,951.8	10	\$95,951.8	\$0
8	100	\$95,951.8	14	\$134,332.52	-\$38,380.72
9	100	\$95,951.8	4	\$38,380.72	\$57,571.08
10	100	\$95,951.8	7	\$67,166.26	\$28,785.54
11	100	\$95,951.8	9	\$86,356.62	\$9,595.18
12	100	\$95,951.8	13	\$124,737.34	-\$28,785.54
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					-\$28,785.54

Tabel 2.10 : Simulasi 7 Laba/Rugi 12 Bulan

Simulasi 7					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$95,951.8	9	\$86,356.62	\$9,595.18
2	100	\$95,951.8	13	\$124,737.34	-\$28,785.54
3	100	\$95,951.8	12	\$115,142.16	-\$19,190.36
4	100	\$95,951.8	7	\$67,166.26	\$28,785.54
5	100	\$95,951.8	10	\$95,951.8	\$0
6	100	\$95,951.8	9	\$86,356.62	\$9,595.18
7	100	\$95,951.8	7	\$67,166.26	\$28,785.54
8	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
9	100	\$95,951.8	9	\$86,356.62	\$9,595.18
10	100	\$95,951.8	7	\$67,166.26	\$28,785.54
11	100	\$95,951.8	16	\$153,552.88	-\$57,571.08
12	100	\$95,951.8	7	\$67,166.26	\$28,785.54
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$28,785.54

Tabel 2.11 : Simulasi 8 Laba/Rugi 12 Bulan

Simulasi 8					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$95,951.8	9	\$86,356.62	\$9,595.18
2	100	\$95,951.8	7	\$67,166.26	\$28,785.54
3	100	\$95,951.8	1	\$9,595.18	\$86,356.62
4	100	\$95,951.8	10	\$95,951.8	\$0
5	100	\$95,951.8	9	\$86,356.62	\$9,595.18
6	100	\$95,951.8	9	\$86,356.62	\$9,595.18
7	100	\$95,951.8	10	\$95,951.8	\$0
8	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
9	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
10	100	\$95,951.8	10	\$95,951.8	\$0
11	100	\$95,951.8	10	\$95,951.8	\$0
12	100	\$95,951.8	9	\$86,356.62	\$9,595.18
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$134,332.52

Tabel 2.12 : Simulasi 9 Laba/Rugi 12 Bulan

Simulasi 9					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$95,951.8	8	\$76,761.44	\$19,190.36
2	100	\$95,951.8	10	\$95,951.8	\$0
3	100	\$95,951.8	7	\$67,166.26	\$28,785.54
4	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
5	100	\$95,951.8	12	\$115,142.16	-\$19,190.36
6	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
7	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
8	100	\$95,951.8	9	\$86,356.62	\$9,595.18
9	100	\$95,951.8	13	\$124,737.34	-\$28,785.54
10	100	\$95,951.8	8	\$76,761.44	\$19,190.36
11	100	\$95,951.8	7	\$67,166.26	\$28,785.54
12	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$19,190.36

Tabel 2.13 : Simulasi 10 Laba/Rugi 12 Bulan

Simulasi 10					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$95,951.8	10	\$95,951.8	\$0
2	100	\$95,951.8	13	\$124,737.34	-\$28,785.54
3	100	\$95,951.8	5	\$47,975.9	\$47,975.9
4	100	\$95,951.8	6	\$57,571.08	\$38,380.72
5	100	\$95,951.8	10	\$95,951.8	\$0
6	100	\$95,951.8	13	\$124,737.34	-\$28,785.54
7	100	\$95,951.8	6	\$57,571.08	\$38,380.72
8	100	\$95,951.8	9	\$86,356.62	\$9,595.18
9	100	\$95,951.8	11	\$105,546.98	-\$9,595.18
10	100	\$95,951.8	4	\$38,380.72	\$57,571.08
11	100	\$95,951.8	13	\$124,737.34	-\$28,785.54
12	100	\$95,951.8	7	\$67,166.26	\$28,785.54
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$124,737.34

Dengan menggunakan bantuan bahasa pemrograman Python, diperoleh grafik yang menggambarkan laba/rugi perusahaan asuransi selama 12 bulan dalam 10 simulasi sebagai berikut :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

bulan = np.arange(1,11)
laba = [-57571.08,-76761.44,-76761.44,38380.72,76761.44,-28785.54,28785.54,134332.52,19190.36,124737.34]
plt.plot(bulan,laba,"-o",color="purple")
plt.title("Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan dalam 10 Simulasi")
plt.xlabel("Simulasi")
plt.ylabel("Besar Laba/Rugi")
plt.grid()
plt.show()
```

Gambar 2.2 : Program Python Grafik Laba/Rugi Perusahaan Asuransi dalam 10 Simulasi



Grafik 2.2 : Laba/Rugi Perusahaan Asuransi dalam 10 Simulasi

Berdasarkan hasil 10 simulasi yang telah dilakukan, dimana setiap simulasinya terdiri dari 12 bulan transaksi, perusahaan asuransi memperoleh keuntungan sebanyak enam kali dan kerugian sebanyak empat kali.

BAB III

ANALISIS PASAR KESELURUHAN

3.1. Analisis Pasar Nikel Dunia

Nikel adalah salah satu komoditas yang paling banyak diperjualbelikan di pasar global. Menurut situs *statista.com*, harga rata-rata nikel di pasar dunia untuk 10 tahun terakhir (2014-2023), sebagai berikut :

Tahun	Harga (USD/ton)	Tahun	Harga (USD/ ton)
2014	16893.98	2019	13913.91
2015	11862.64	2020	13787.26
2016	9595.18	2021	18464.97
2017	10409.64	2022	25833.73
2018	13114.06	2023	21521.12

Tabel 3.1 : Harga Nikel di Pasar Dunia

Setiap tahunnya, komoditas nikel menunjukkan tren yang cenderung positif dan meningkat. Peningkatan harga nikel terjadi karena industri kendaraan berdaya listrik (EV) dengan bahan primer baterai lithium-ion berbasis nikel mengalami perkembangan setiap tahunnya. Adapun fluktuasi harga nilai nikel umumnya terjadi karena *oversupply* dari hasil produksi nikel secara global.

3.2. Ekspor Nikel Australia

Berdasarkan data dari situs *tradingeconomics.com*, berikut data nilai ekspor nikel negara Australia untuk 10 tahun terakhir (2014-2023) :

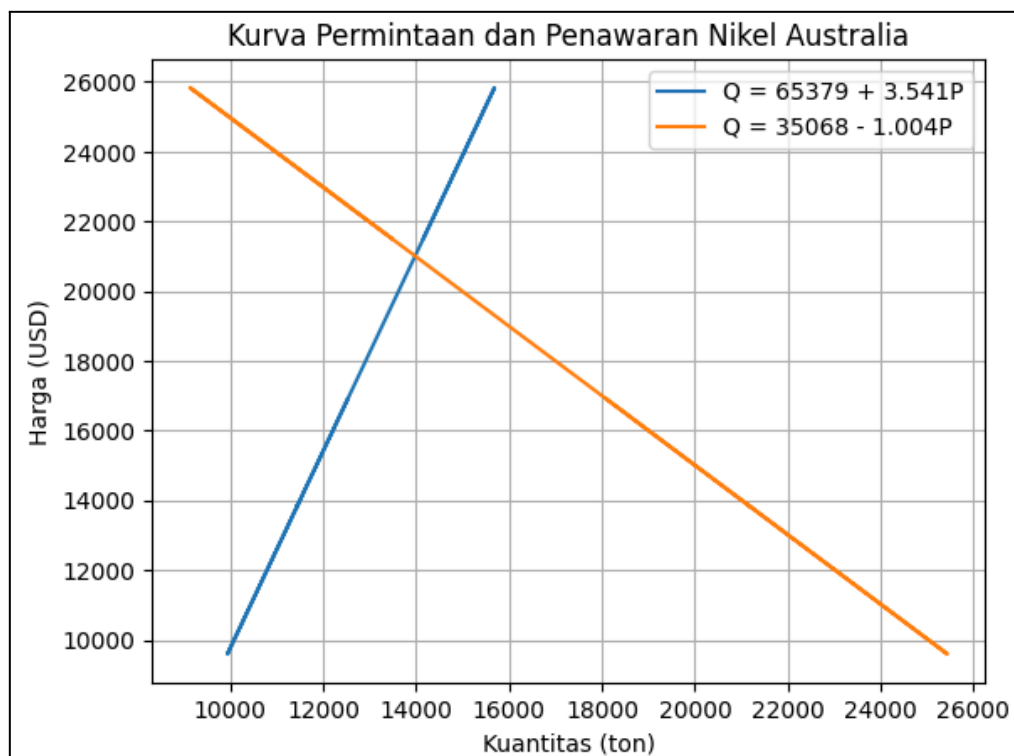
Tahun	Total Hasil Ekspor Australia (USD)	Tahun	Total Hasil Ekspor Australia (USD)
2014	500340000	2019	1041600000
2015	90520000	2020	297600000
2016	22940000	2021	40300000
2017	44640000	2022	58280000
2018	598920000	2023	89900000

Tabel 3.2 : Hasil Ekspor Australia

Australia memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia, baik untuk nikel sulfida dan laterit. Nikel terkonsentrasi di wilayah barat Australia dengan ketersediaan yang melimpah.

3.3. Analisis Kurva Permintaan dan Penawaran Pasar

Berdasarkan data historis harga nikel di pasar dunia dan data ekspor nikel di Australia tiap tahunnya, dapat digambarkan kurva permintaan dan penawaran pasar sebagai berikut :



Grafik 3.1 : Kurva Permintaan dan Penawaran Global Nikel Australia

Berdasarkan data historis harga nikel di pasar dunia dan data ekspor nikel di Australia, kedua kurva berpotongan di kuantitas (Q) 14000 ton. Saat kuantitas sejumlah 14000 ton, harga nikel adalah \$20,984.06375 USD.

Apabila pada suatu saat kegiatan konsumsi terganggu, permintaan terhadap nikel akan menurun. Ini dapat disebabkan oleh penurunan daya beli konsumen atau munculnya pengganti terhadap komoditas nikel. Saat permintaan terhadap nikel akan

menurun, kurva permintaan akan bergeser ke kiri karena jumlah nikel yang ditawarkan pada tiap tingkat harga berkurang. Jika pada suatu saat kegiatan produksi terganggu, jumlah produk yang dapat ditawarkan/dijualbelikan oleh produsen (Australia) akan menurun. Ini dapat disebabkan oleh masalah internal dalam produksi seperti kendala di bidang logistik, kenaikan biaya produksi, atau bencana yang membatasi produksi. Saat jumlah penawaran nikel dari Australia menurun, kurva penawaran akan bergeser ke kiri pula karena jumlah nikel yang ditawarkan pada setiap tingkat harga berkurang.

Ketika terjadi gangguan pada proses konsumsi dan produksi secara bersamaan, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Jika gangguan produksi lebih dominan, harga akan cenderung meningkat karena penawaran berkurang. Jika gangguan konsumsi lebih dominan, harga akan cenderung menurun untuk karena permintaan berkurang. Jika keduanya terjadi secara seimbang, maka kurva permintaan dan penawaran akan bergeser ke kiri. Harga tidak akan banyak berubah tapi jumlah kuantitas akan menurun.

Sebagai produsen nikel, Australia akan selalu mencoba menyeimbangkan kuantitas produksi nikel berdasarkan fungsi permintaan dan penawaran. Jika harga nikel di pasar rendah, Australia akan mencoba mencapai kesetimbangan dan mengurangi produksi nikel. Sebaliknya, jika harga nikel di pasar global tinggi, Australia akan mencoba mencapai kesetimbangan dengan meningkatkan produksi nikel.

3.4. Perubahan Produk Asuransi

Fluktuasi harga nikel dalam pasar sudah pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Tentu dengan adanya perubahan harga nikel akan memberi dampak pada konsumen dan produsen industri nikel. Oleh karena itu, konsumen dan produsen tentu akan menggunakan jasa asuransi untuk menjaga kestabilan finansialnya masing-masing. Akan tetapi, risiko yang dihadapi konsumen belum tentu sama dengan yang dihadapi oleh produsen. Perlu ditinjau kebutuhan premi asuransi dari kedua pihak, baik konsumen maupun produsen.

Dari sisi konsumen, berdasarkan hasil perhitungan pada Bab I, besar premi yang harus dibayarkan oleh konsumen adalah \$4,735.485 / ton dengan peluang risiko kerugian yang harus dihadapi ialah 20%. Perhitungan premi didasarkan pada harga pasar nikel yang melampaui batas atas UCL. Tujuannya untuk memberikan perlindungan pada konsumen apabila harga nikel sewaktu-waktu melampaui batas maksimumnya atau UCL, yaitu \$20,691.87926 / ton. Potensi kerugian yang akan dihadapi oleh konsumen sendiri ialah \$23,677.425 / ton setiap bulannya atau sebesar \$284,129.1 / ton dalam satu tahun. Dapat dilihat bahwa nilai premi yang dibayarkan konsumen masih tergolong kecil, terutama untuk ukuran negara. Apabila nilai premi dinaikkan sebesar 100% menjadi \$9,470.97 / ton, konsumen akan tetap mampu untuk membayarnya. Meninjau dari peluang melonjaknya harga nikel, yaitu 20%, memang tergolong cukup besar. Namun, kembali lagi karena ukuran konsumennya ialah suatu negara, maka premi yang ditetapkan sudah baik. Oleh karena itu, perubahan produk asuransi pada konsumen tidak terlalu diperlukan.

Selanjutnya, akan ditinjau dari sisi lainnya, yaitu produsen. Jelas produsen akan menghadapi berbagai risiko yang lebih rumit dibandingkan konsumen. Banyak faktor yang akan mempengaruhi sisi produsen. Berdasarkan hasil perhitungan di Bab II, besar premi yang harus dibayarkan oleh produsen adalah \$959.518 / ton dengan peluang risiko kerugiannya sebesar 10%. Peluangnya memang lebih rendah dibandingkan dengan konsumen, namun seperti yang sudah dituliskan bahwa produsen akan menghadapi lebih banyak faktor yang dapat mempengaruhi risikonya. Perhitungan premi yang sudah ditetapkan sendiri bertujuan untuk melindungi produsen apabila harga nikel mengecil melewati batas bawahnya atau LCL. Besar potensi kerugian yang dihadapi adalah \$9,595.18 / ton setiap bulannya atau \$115,142.16 / ton dalam 1 tahun.

Berdasarkan laporan dari *Mandala Partners*, terdapat beberapa hal yang mengancam industri nikel Australia sebagai produsen. Pertama-tama, Indonesia yang memproduksi banyak nikel dengan harga murah sehingga menurunkan harga pasar nikel. Hal ini bersesuaian dengan yang sudah dituliskan, yaitu risiko yang harus dihadapi produsen apabila harga nikel menjadi lebih rendah dari batas bawahnya atau LCL. Selain itu, meningkatnya biaya produksi nikel memberi tekanan pada produsen

nikel di Australia. Terbukti dengan adanya 5 perusahaan nikel di Australia yang mengumumkan untuk menutup perusahaannya. Terakhir, penjualan kendaraan listrik yang lebih rendah dari perkiraan membuat harga mineral baterai menurun untuk sementara. Dengan harga mineral baterai yang menurun, otomatis permintaan akan nikel juga menurun. Jadi hal-hal tersebut yang akan menjadi ancaman untuk para produsen nikel.

Berdasarkan hasil analisis risikonya, perlu adanya perubahan penetapan premi pada produsen. Hal ini dilakukan agar adanya keseimbangan terhadap risiko yang dihadapi dengan keberjalanan perusahaan asuransi. Jadi perubahan yang harus dilakukan perusahaan asuransi adalah meningkatkan harga premi pada produsen. Ini adalah cara yang paling mungkin atau efektif untuk menjaga keberlangsungan suatu perusahaan asuransi.

Dari semua analisis untuk kedua pihak, dapat disimpulkan bahwa perubahan produk asuransi lebih diutamakan untuk produsen. Untuk pihak konsumen tidak terlalu diperlukan berdasarkan risiko yang akan dihadapi. Adanya penyesuaian premi pada produsen dapat meningkatkan keberlangsungan perusahaan asuransi sekaligus memberi keuntungan.

BAB IV

ANALISIS RISIKO

4.1. Terdapat Kesalahan Data dan Peluang Peristiwa Buruk Meningkat

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab I (Analisis Permintaan) dan Bab II (Analisis Penawaran), diperoleh bahwa peluang terjadinya risiko kerugian pada konsumen adalah 20%, sedangkan pada produsen besar peluangnya adalah 10%. Dalam bab ini, diasumsikan ada perbedaan peluang sebesar 1.5% lebih tinggi untuk sisi konsumen dan 4.5% lebih tinggi untuk sisi produsen. Tentunya hal ini mengakibatkan peristiwa terjadinya risiko buruk menjadi lebih besar dibandingkan dengan yang digunakan dalam perhitungan premi pada Bab I dan Bab II. Dikarenakan adanya perbedaan tersebut, maka peluang baru yang dihitung adalah sebagai berikut :

$$\gamma_k' = \gamma_k + 1.5\% = 20\% + 1.5\% = 21.5\%$$

$$\gamma_p' = \gamma_p + 4.5\% = 10\% + 4.5\% = 14.5\%$$

Oleh karena itu, dapat diperoleh nilai premi yang baru berdasarkan perubahan peluang dari sisi konsumen dan produsen sebagai berikut :

$$\text{Premi konsumen} = D_k \gamma_k' = \$23,677.425 \times 21.5\% = \$5,090.646375 / \text{ton}$$

$$\text{Premi produsen} = D_p \gamma_p' = \$9,595.18 \times 14.5\% = \$1,391.3011 / \text{ton}$$

Pada simulasi kali ini, akan digunakan kembali distribusi binomial. Selain itu, dengan nilai premi yang baru, akan dilakukan simulasi untuk menghitung laba/rugi perusahaan asuransi dengan pihak konsumen dan produsen di saat yang bersamaan. Selanjutnya, akan digunakan fungsi pembangkit data acak *random* dengan memanfaatkan *software* Rstudio dan diperoleh banyak klaim setiap bulan selama 12 bulan ke depan untuk pihak konsumen dan produsen pada suatu perusahaan asuransi sebanyak 10 kali.

```

> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.215)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 24 27 19 18 25 23 18 25 18 22 27 23
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.145)
> banyak_klaim_produken
[1] 22 10 12 13 14 12 15 24 16 10 19 20

```

Gambar 4.1 : Simulasi 1 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

Tabel 4.1 : Simulasi 1 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

Simulasi 1					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$509,064.6375	24	\$568,258.2	-\$59,193.56
2	100	\$509,064.6375	27	\$639,290.475	-\$130,225.84
3	100	\$509,064.6375	19	\$449,871.075	\$59,193.56
4	100	\$509,064.6375	18	\$426,193.65	\$82,870.99
5	100	\$509,064.6375	25	\$591,935.625	-\$82,870.99
6	100	\$509,064.6375	23	\$544,580.775	-\$35,516.14
7	100	\$509,064.6375	18	\$426,193.65	\$82,870.99
8	100	\$509,064.6375	25	\$591,935.625	-\$82,870.99
9	100	\$509,064.6375	18	\$426,193.65	\$82,870.99
10	100	\$509,064.6375	22	\$520,903.35	-\$11,838.71
11	100	\$509,064.6375	27	\$639,290.475	-\$130,225.84
12	100	\$509,064.6375	23	\$544,580.775	-\$35,516.14

Produsen					
1	100	\$139,130.11	22	\$211,093.96	-\$71,963.85
2	100	\$139,130.11	10	\$95,951.8	\$43,178.31
3	100	\$139,130.11	12	\$115,142.16	\$23,987.95
4	100	\$139,130.11	13	\$124,737.34	\$14,392.77
5	100	\$139,130.11	14	\$134,332.52	\$4,797.59
6	100	\$139,130.11	12	\$115,142.16	\$23,987.95
7	100	\$139,130.11	15	\$143,927.7	-\$4,797.59
8	100	\$139,130.11	24	\$230,284.32	-\$91,154.21
9	100	\$139,130.11	16	\$153,522.88	-\$14,392.77
10	100	\$139,130.11	10	\$95,951.8	\$43,178.31
11	100	\$139,130.11	19	\$182,308.42	-\$43,178.31
12	100	\$139,130.11	20	\$191,903.6	-\$52,773.49
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					-\$385,189.02

Tabel 4.2 : Simulasi 2 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

Simulasi 2					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$509,064.6375	15	\$355,161.375	\$153,903.26
2	100	\$509,064.6375	19	\$449,871.075	\$59,193.56
3	100	\$509,064.6375	22	\$520,903.35	-\$11,838.71
4	100	\$509,064.6375	21	\$497,225.925	\$11,838.71
5	100	\$509,064.6375	24	\$568,258.2	-\$59,193.56
6	100	\$509,064.6375	22	\$520,903.35	-\$11,838.71
7	100	\$509,064.6375	25	\$591,935.625	-\$82,870.99
8	100	\$509,064.6375	18	\$426,193.65	\$82,870.99
9	100	\$509,064.6375	23	\$544,580.775	-\$35,516.14
10	100	\$509,064.6375	19	\$449,871.075	\$59,193.56
11	100	\$509,064.6375	19	\$449,871.075	\$59,193.56
12	100	\$509,064.6375	16	\$378,838.8	\$130,225.84
Produsen					
1	100	\$139,130.11	12	\$115,142.16	\$23,987.95
2	100	\$139,130.11	16	\$153,522.88	-\$14,392.77
3	100	\$139,130.11	7	\$67,166.26	\$71,963.85

4	100	\$139,130.11	14	\$134,332.52	\$4,797.59
5	100	\$139,130.11	20	\$191,903.6	-\$52,773.49
6	100	\$139,130.11	14	\$134,332.52	\$4,797.59
7	100	\$139,130.11	19	\$182,308.42	-\$43,178.31
8	100	\$139,130.11	22	\$211,093.96	-\$71,963.85
9	100	\$139,130.11	15	\$143,927.7	-\$4,797.59
10	100	\$139,130.11	9	\$86,356.62	\$52,773.49
11	100	\$139,130.11	19	\$182,308.42	-\$43,178.31
12	100	\$139,130.11	16	\$153,522.88	-\$14,392.77
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$268,804.75

Tabel 4.3 : Simulasi 3 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

Simulasi 3					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$509,064.6375	20	\$473,548.5	\$35,516.14
2	100	\$509,064.6375	10	236,774.25	\$272,290.39
3	100	\$509,064.6375	14	\$331,483.95	\$177,580.69
4	100	\$509,064.6375	21	\$497,225.925	\$11,838.71
5	100	\$509,064.6375	18	\$426,193.65	\$82,870.99
6	100	\$509,064.6375	24	\$568,258.2	-\$59,193.56
7	100	\$509,064.6375	27	\$639,290.475	-\$130,225.84
8	100	\$509,064.6375	24	\$568,258.2	-\$59,193.56
9	100	\$509,064.6375	20	\$473,548.5	\$35,516.14
10	100	\$509,064.6375	21	\$497,225.925	\$11,838.71
11	100	\$509,064.6375	26	\$615,613.05	-\$106,548.41
12	100	\$509,064.6375	27	\$639,290.475	-\$130,225.84
Produsen					
1	100	\$139,130.11	14	\$134,332.52	\$4,797.59
2	100	\$139,130.11	15	\$143,927.7	-\$4,797.59
3	100	\$139,130.11	19	\$182,308.42	-\$43,178.31

4	100	\$139,130.11	19	\$182,308.42	-\$43,178.31
5	100	\$139,130.11	11	\$105,546.98	\$33,583.13
6	100	\$139,130.11	12	\$115,142.16	\$23,987.95
7	100	\$139,130.11	15	\$143,927.7	-\$4,797.59
8	100	\$139,130.11	19	\$182,308.42	-\$43,178.31
9	100	\$139,130.11	16	\$153,522.88	-\$14,392.77
10	100	\$139,130.11	20	\$191,903.6	-\$52,773.49
11	100	\$139,130.11	12	\$115,142.16	\$23,987.95
12	100	\$139,130.11	17	\$163,118.06	-\$23,987.95
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$1,863.14

Tabel 4.4 : Simulasi 4 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

Simulasi 4					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$509,064.6375	17	\$402,516.225	\$106,548.41
2	100	\$509,064.6375	23	\$544,580.775	-\$35,516.14
3	100	\$509,064.6375	21	\$497,225.925	\$11,838.71
4	100	\$509,064.6375	31	\$734,000.175	-\$224,935.54
5	100	\$509,064.6375	21	\$497,225.925	\$11,838.71
6	100	\$509,064.6375	26	\$615,613.05	-\$106,548.41
7	100	\$509,064.6375	22	\$520,903.35	-\$11,838.71
8	100	\$509,064.6375	21	\$497,225.925	\$11,838.71
9	100	\$509,064.6375	22	\$520,903.35	-\$11,838.71
10	100	\$509,064.6375	18	\$426,193.65	\$82,870.99
11	100	\$509,064.6375	24	\$568,258.2	-\$59,193.56
12	100	\$509,064.6375	29	\$686,645.325	-\$177,580.69
Produsen					
1	100	\$139,130.11	13	\$124,737.34	\$14,392.77
2	100	\$139,130.11	13	\$124,737.34	\$14,392.77
3	100	\$139,130.11	14	\$134,332.52	\$4,797.59

4	100	\$139,130.11	14	\$134,332.52	\$4,797.59
5	100	\$139,130.11	14	\$134,332.52	\$4,797.59
6	100	\$139,130.11	12	\$115,142.16	\$23,987.95
7	100	\$139,130.11	15	\$143,927.7	-\$4,797.59
8	100	\$139,130.11	18	\$172,713.24	-\$33,583.13
9	100	\$139,130.11	12	\$115,142.16	\$23,987.95
10	100	\$139,130.11	16	\$153,522.88	-\$14,392.77
11	100	\$139,130.11	13	\$124,737.34	\$14,392.77
12	100	\$139,130.11	9	\$86,356.62	\$52,773.49
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					-\$296,969.25

Tabel 4.5 : Simulasi 5 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

Simulasi 5					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$509,064.6375	25	\$591,935.625	-\$82,870.99
2	100	\$509,064.6375	14	\$331,483.95	\$177,580.69
3	100	\$509,064.6375	24	\$568,258.2	-\$59,193.56
4	100	\$509,064.6375	22	\$520,903.35	-\$11,838.71
5	100	\$509,064.6375	24	\$568,258.2	-\$59,193.56
6	100	\$509,064.6375	18	\$426,193.65	\$82,870.99
7	100	\$509,064.6375	26	\$615,613.05	-\$106,548.41
8	100	\$509,064.6375	22	\$520,903.35	-\$11,838.71
9	100	\$509,064.6375	19	\$449,871.075	\$59,193.56
10	100	\$509,064.6375	20	\$473,548.5	\$35,516.14
11	100	\$509,064.6375	22	\$520,903.35	-\$11,838.71
12	100	\$509,064.6375	20	\$473,548.5	\$35,516.14
Produsen					
1	100	\$139,130.11	17	\$163,118.06	-\$23,987.95
2	100	\$139,130.11	14	\$134,332.52	\$4,797.59
3	100	\$139,130.11	9	\$86,356.62	\$52,773.49

4	100	\$139,130.11	19	\$182,308.42	-\$43,178.31
5	100	\$139,130.11	9	\$86,356.62	\$52,773.49
6	100	\$139,130.11	15	\$143,927.7	-\$4,797.59
7	100	\$139,130.11	15	\$143,927.7	-\$4,797.59
8	100	\$139,130.11	20	\$191,903.6	-\$52,773.49
9	100	\$139,130.11	18	\$172,713.24	-\$33,583.13
10	100	\$139,130.11	15	\$143,927.7	-\$4,797.59
11	100	\$139,130.11	17	\$163,118.06	-\$23,987.95
12	100	\$139,130.11	20	\$191,903.6	-\$52,773.49
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					-\$86,977.65

Tabel 4.6 : Simulasi 6 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

Simulasi 6					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$509,064.6375	21	\$497,225.925	\$11,838.71
2	100	\$509,064.6375	15	\$355,161.375	\$153,903.26
3	100	\$509,064.6375	19	\$449,871.075	\$59,193.56
4	100	\$509,064.6375	23	\$544,580.775	-\$35,516.14
5	100	\$509,064.6375	17	\$402,516.225	\$106,548.41
6	100	\$509,064.6375	14	\$331,483.95	\$177,580.69
7	100	\$509,064.6375	20	\$473,548.5	\$35,516.14
8	100	\$509,064.6375	23	\$544,580.775	-\$35,516.14
9	100	\$509,064.6375	25	\$591,935.625	-\$82,870.99
10	100	\$509,064.6375	24	\$568,258.2	-\$59,193.56
11	100	\$509,064.6375	22	\$520,903.35	-\$11,838.71
12	100	\$509,064.6375	27	\$639,290.475	-\$130,225.84
Produsen					
1	100	\$139,130.11	13	\$124,737.34	\$14,392.77
2	100	\$139,130.11	16	\$153,522.88	-\$14,392.77
3	100	\$139,130.11	12	\$115,142.16	\$23,987.95

4	100	\$139,130.11	14	\$134,332.52	\$4,797.59
5	100	\$139,130.11	16	\$153,522.88	-\$14,392.77
6	100	\$139,130.11	20	\$191,903.6	-\$52,773.49
7	100	\$139,130.11	13	\$124,737.34	\$14,392.77
8	100	\$139,130.11	13	\$124,737.34	\$14,392.77
9	100	\$139,130.11	12	\$115,142.16	\$23,987.95
10	100	\$139,130.11	9	\$86,356.62	\$52,773.49
11	100	\$139,130.11	12	\$115,142.16	\$23,987.95
12	100	\$139,130.11	13	\$124,737.34	\$14,392.77
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$294,966.37

Tabel 4.7 : Simulasi 7 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

Simulasi 7					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$509,064.6375	23	\$544,580.775	-\$35,516.14
2	100	\$509,064.6375	24	\$568,258.2	-\$59,193.56
3	100	\$509,064.6375	21	\$497,225.925	\$11,838.71
4	100	\$509,064.6375	14	\$331,483.95	\$177,580.69
5	100	\$509,064.6375	19	\$449,871.075	\$59,193.56
6	100	\$509,064.6375	22	\$520,903.35	-\$11,838.71
7	100	\$509,064.6375	32	\$757,677.6	-\$248,612.96
8	100	\$509,064.6375	15	\$355,161.375	\$153,903.26
9	100	\$509,064.6375	23	\$544,580.775	-\$35,516.14
10	100	\$509,064.6375	27	\$639,290.475	-\$130,225.84
11	100	\$509,064.6375	29	\$686,645.325	-\$177,580.69
12	100	\$509,064.6375	25	\$591,935.625	-\$82,870.99
Produsen					
1	100	\$139,130.11	12	\$115,142.16	\$23,987.95
2	100	\$139,130.11	10	\$95,951.8	\$43,178.31
3	100	\$139,130.11	13	\$124,737.34	\$14,392.77

4	100	\$139,130.11	15	\$143,927.7	-\$4,797.59
5	100	\$139,130.11	17	\$163,118.06	-\$23,987.95
6	100	\$139,130.11	12	\$115,142.16	\$23,987.95
7	100	\$139,130.11	10	\$95,951.8	\$43,178.31
8	100	\$139,130.11	17	\$163,118.06	-\$23,987.95
9	100	\$139,130.11	10	\$95,951.8	\$43,178.31
10	100	\$139,130.11	17	\$163,118.06	-\$23,987.95
11	100	\$139,130.11	12	\$115,142.16	\$23,987.95
12	100	\$139,130.11	14	\$134,332.52	\$4,797.59
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					-\$234,911.11

Tabel 4.8 : Simulasi 8 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

Simulasi 8					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$509,064.6375	24	\$568,258.2	-\$59,193.56
2	100	\$509,064.6375	18	\$426,193.65	\$82,870.99
3	100	\$509,064.6375	19	\$449,871.075	\$59,193.56
4	100	\$509,064.6375	21	\$497,225.925	\$11,838.71
5	100	\$509,064.6375	16	\$378,838.8	\$130,225.84
6	100	\$509,064.6375	19	\$449,871.075	\$59,193.56
7	100	\$509,064.6375	21	\$497,225.925	\$11,838.71
8	100	\$509,064.6375	20	\$473,548.5	\$35,516.14
9	100	\$509,064.6375	19	\$449,871.075	\$59,193.56
10	100	\$509,064.6375	18	\$426,193.65	\$82,870.99
11	100	\$509,064.6375	15	\$355,161.375	\$153,903.26
12	100	\$509,064.6375	27	\$639,290.475	-\$130,225.84
Produsen					
1	100	\$139,130.11	13	\$124,737.34	\$14,392.77
2	100	\$139,130.11	14	\$134,332.52	\$4,797.59
3	100	\$139,130.11	13	\$124,737.34	\$14,392.77

4	100	\$139,130.11	12	\$115,142.16	\$23,987.95
5	100	\$139,130.11	11	\$105,546.98	\$33,583.13
6	100	\$139,130.11	11	\$105,546.98	\$33,583.13
7	100	\$139,130.11	14	\$134,332.52	\$4,797.59
8	100	\$139,130.11	15	\$143,927.7	-\$4,797.59
9	100	\$139,130.11	9	\$86,356.62	\$52,773.49
10	100	\$139,130.11	10	\$95,951.8	\$43,178.31
11	100	\$139,130.11	18	\$172,713.24	-\$33,583.13
12	100	\$139,130.11	14	\$134,332.52	\$4,797.59
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$689,129.52

Tabel 4.9 : Simulasi 9 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

Simulasi 9					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$509,064.6375	17	\$402,516.225	\$106,548.41
2	100	\$509,064.6375	21	\$497,225.925	\$11,838.71
3	100	\$509,064.6375	25	\$591,935.625	-\$82,870.99
4	100	\$509,064.6375	22	\$520,903.35	-\$11,838.71
5	100	\$509,064.6375	19	\$449,871.075	\$59,193.56
6	100	\$509,064.6375	23	\$544,580.775	-\$35,516.14
7	100	\$509,064.6375	16	\$378,838.8	\$130,225.84
8	100	\$509,064.6375	32	\$757,677.6	-\$248,612.96
9	100	\$509,064.6375	25	\$591,935.625	-\$82,870.99
10	100	\$509,064.6375	22	\$520,903.35	-\$11,838.71
11	100	\$509,064.6375	21	\$497,225.925	\$11,838.71
12	100	\$509,064.6375	26	\$615,613.05	-\$106,548.41
Produsen					
1	100	\$139,130.11	19	\$182,308.42	-\$43,178.31
2	100	\$139,130.11	16	\$153,522.88	-\$14,392.77
3	100	\$139,130.11	16	\$153,522.88	-\$14,392.77

4	100	\$139,130.11	17	\$163,118.06	-\$23,987.95
5	100	\$139,130.11	12	\$115,142.16	\$23,987.95
6	100	\$139,130.11	12	\$115,142.16	\$23,987.95
7	100	\$139,130.11	16	\$153,522.88	-\$14,392.77
8	100	\$139,130.11	21	\$201,498.78	-\$62,368.67
9	100	\$139,130.11	11	\$105,546.98	\$33,583.13
10	100	\$139,130.11	11	\$105,546.98	\$33,583.13
11	100	\$139,130.11	15	\$143,927.7	-\$4,797.59
12	100	\$139,130.11	18	\$172,713.24	-\$33,583.13
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					-\$356,403.48

Tabel 4.10 : Simulasi 10 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

Simulasi 10					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$509,064.6375	26	\$615,613.05	-\$106,548.41
2	100	\$509,064.6375	22	\$520,903.35	-\$11,838.71
3	100	\$509,064.6375	25	\$591,935.625	-\$82,870.99
4	100	\$509,064.6375	15	\$355,161.375	\$153,903.26
5	100	\$509,064.6375	19	\$449,871.075	\$59,193.56
6	100	\$509,064.6375	25	\$591,935.625	-\$82,870.99
7	100	\$509,064.6375	23	\$544,580.775	-\$35,516.14
8	100	\$509,064.6375	21	\$497,225.925	\$11,838.71
9	100	\$509,064.6375	16	\$378,838.8	\$130,225.84
10	100	\$509,064.6375	27	\$639,290.475	-\$130,225.84
11	100	\$509,064.6375	24	\$568,258.2	-\$59,193.56
12	100	\$509,064.6375	25	\$591,935.625	-\$82,870.99
Produsen					
1	100	\$139,130.11	18	\$172,713.24	-\$33,583.13
2	100	\$139,130.11	11	\$105,546.98	\$33,583.13
3	100	\$139,130.11	14	\$134,332.52	\$4,797.59

4	100	\$139,130.11	12	\$115,142.16	\$23,987.95
5	100	\$139,130.11	14	\$134,332.52	\$4,797.59
6	100	\$139,130.11	15	\$143,927.7	-\$4,797.59
7	100	\$139,130.11	18	\$172,713.24	-\$33,583.13
8	100	\$139,130.11	10	\$95,951.8	\$43,178.31
9	100	\$139,130.11	14	\$134,332.52	\$4,797.59
10	100	\$139,130.11	17	\$163,118.06	-\$23,987.95
11	100	\$139,130.11	13	\$124,737.34	\$14,392.77
12	100	\$139,130.11	13	\$124,737.34	\$14,392.77
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					-\$188,798.36

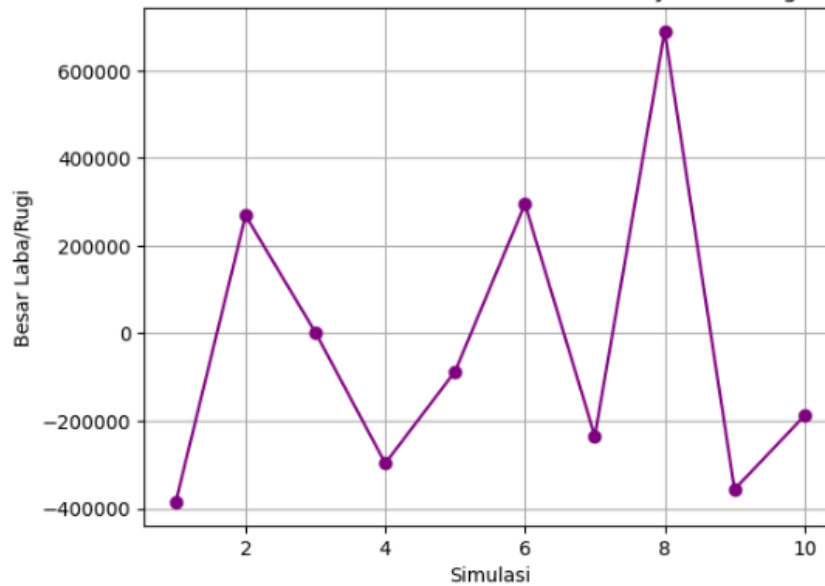
Dengan menggunakan bantuan bahasa pemrograman Python, diperoleh grafik yang menggambarkan laba/rugi perusahaan asuransi bagi konsumen dan produsen secara bersamaan selama 12 bulan dalam 10 simulasi dengan peluang risiko kerugian yang meningkat sebagai berikut :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

bulan = np.arange(1,11)
laba = [-385189.02,268804.75,1863.14,-296969.25,-86977.65,294966.37,-234911.11,689129.52,-356403.48,-188798.36]
plt.plot(bulan,laba,"-o",color="purple")
plt.title("Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan dalam 10 Simulasi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat")
plt.xlabel("Simulasi")
plt.ylabel("Besarnya Laba/Rugi")
plt.grid()
plt.show()
```

Gambar 4.2 : Program Python Grafik Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan dalam 10 Simulasi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan dalam 10 Simulasi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat



Grafik 4.1 : Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan dalam 10 Simulasi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

Berdasarkan hasil 10 simulasi yang telah dilakukan, dimana setiap simulasinya terdiri dari 12 bulan transaksi, perusahaan asuransi memperoleh keuntungan sebanyak empat kali dan kerugian sebanyak enam kali.

4.2. Premi Seragam

Pada analisis kali ini diberlakukan konsep premi adil aktuaria, dimana proporsi premi r sama dengan peluang terjadinya risiko buruk γ . Seperti pada Bab I dan Bab II, premi yang ditetapkan untuk kedua pihak, yaitu konsumen dan produsen dihitung menggunakan formula premi = γD . Dalam perhitungan ini, asumsikan bahwa peluang terjadinya risiko buruk untuk konsumen dan produsen adalah sama. Oleh karena itu, premi yang harus dibayarkan oleh kedua pihak juga disamakan, dengan menghitung rata-rata peluang antara kedua pihak:

$$\gamma_R = \frac{\gamma_k + \gamma_p}{2} = \frac{20\% + 10\%}{2} = 15\%$$

Selanjutnya, kerugiannya (D_R) dapat dihitung sebagai rata-rata dari kerugian konsumen dan produsen:

$$D = \frac{(n_{dk} \cdot D_k) + (n_{dp} \cdot D_p)}{n_{total}} = \frac{(2 \cdot \$23,677.425) + (1 \cdot \$9,595.18)}{3} = \$18,983.34333$$

Sehingga, dapat diperoleh besar premi yang harus dibayarkan oleh konsumen dan produsen dengan mengalikan peluang rata-rata dan potensi kerugian rata-ratanya :

$$\text{Premi} = D_R \gamma_R = \$18,983.34333 \times 15\% = \$2,847.5015$$

Pada simulasi kali ini, akan digunakan kembali distribusi binomial. Selain itu, dengan nilai premi yang seragam, akan dilakukan simulasi untuk menghitung laba/rugi perusahaan asuransi dengan pihak konsumen dan produsen di saat yang bersamaan. Selanjutnya, akan digunakan fungsi pembangkit data acak *random* dengan memanfaatkan *software* Rstudio dan diperoleh banyak klaim setiap bulan selama 12 bulan ke depan untuk pihak konsumen dan produsen pada suatu perusahaan asuransi sebanyak 10 kali.

```
> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 13 15 14 14 18 10 16 17 16 17 13 20
> banyak_klaim_produksen = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_produksen
[1] 9 16 12 15 10 10 17 18 24 15 12 11
```

Gambar 4.3 : Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam

Tabel 4.11 : Simulasi 1 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam

Simulasi 1					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
2	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
3	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
4	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
5	100	\$284,750.15	18	\$341,700.1799	-\$56,950.03
6	100	\$284,750.15	10	\$189,833.4333	\$94,916.72
7	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
8	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
9	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
10	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
11	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
12	100	\$284,750.15	20	\$379,666.8666	-\$94,916.72
Produsen					
1	100	\$284,750.15	9	\$170,850.09	\$113,900.06
2	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
3	100	\$284,750.15	12	\$227,800.12	\$56,950.03

4	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
5	100	\$284,750.15	10	\$189,833.4333	\$94,916.72
6	100	\$284,750.15	10	\$189,833.4333	\$94,916.72
7	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
8	100	\$284,750.15	18	\$341,700.1799	-\$56,950.03
9	100	\$284,750.15	24	\$455,600.2399	-\$170,850.09
10	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
11	100	\$284,750.15	12	\$227,800.12	\$56,950.03
12	100	\$284,750.15	11	\$208,816.7766	\$75,933.37
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$265,766.81

Tabel 4.12 : Simulasi 2 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam

Simulasi 2					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
2	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
3	100	\$284,750.15	10	\$189,833.4333	\$94,916.72
4	100	\$284,750.15	11	\$208,816.7766	\$75,933.37
5	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
6	100	\$284,750.15	24	\$455,600.2399	-\$170,850.09
7	100	\$284,750.15	19	\$360,683.5233	-\$75,933.37
8	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
9	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
10	100	\$284,750.15	9	\$170,850.09	\$113,900.06
11	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
12	100	\$284,750.15	11	\$208,816.7766	\$75,933.37
Produsen					
1	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
2	100	\$284,750.15	8	\$151,866.7466	\$132,883.40
3	100	\$284,750.15	19	\$360,683.5233	-\$75,933.37

4	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
5	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
6	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
7	100	\$284,750.15	20	\$379,666.8666	-\$94,916.72
8	100	\$284,750.15	9	\$170,850.09	\$113,900.06
9	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
10	100	\$284,750.15	26	\$493,566.9266	-\$208,816.78
11	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
12	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$94,916.72

Tabel 4.13 : Simulasi 3 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam

Simulasi 3					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$284,750.15	20	\$379,666.8666	-\$94,916.72
2	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
3	100	\$284,750.15	9	\$170,850.09	\$113,900.06
4	100	\$284,750.15	10	\$189,833.4333	\$94,916.72
5	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
6	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
7	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
8	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
9	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
10	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
11	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
12	100	\$284,750.15	11	\$208,816.7766	\$75,933.37
Produsen					
1	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
2	100	\$284,750.15	18	\$341,700.1799	-\$56,950.03
3	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34

4	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
5	100	\$284,750.15	9	\$170,850.09	\$113,900.06
6	100	\$284,750.15	11	\$208,816.7766	\$75,933.37
7	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
8	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
9	100	\$284,750.15	11	\$208,816.7766	\$75,933.37
10	100	\$284,750.15	18	\$341,700.1799	-\$56,950,03
11	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
12	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$474,583.58

Tabel 4.14 : Simulasi 4 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam

Simulasi 4					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
2	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
3	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
4	100	\$284,750.15	12	\$227,800.12	\$56,950.03
5	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
6	100	\$284,750.15	12	\$227,800.12	\$56,950.03
7	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
8	100	\$284,750.15	10	\$189,833.4333	\$94,916.72
9	100	\$284,750.15	18	\$341,700.1799	-\$56,950,03
10	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
11	100	\$284,750.15	11	\$208,816.7766	\$75,933.37
12	100	\$284,750.15	18	\$341,700.1799	-\$56,950,03
Produsen					
1	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
2	100	\$284,750.15	11	\$208,816.7766	\$75,933.37
3	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34

4	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
5	100	\$284,750.15	19	\$360,683.5233	-\$75,933.37
6	100	\$284,750.15	8	\$151,866.7466	\$132,883.40
7	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
8	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
9	100	\$284,750.15	19	\$360,683.5233	-\$75,933.37
10	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
11	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
12	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$322,716.83

Tabel 4.15 : Simulasi 5 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam

Simulasi 5					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$284,750.15	23	\$436,616.8966	-\$151,866.75
2	100	\$284,750.15	23	\$436,616.8966	-\$151,866.75
3	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
4	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
5	100	\$284,750.15	11	\$208,816.7766	\$75,933.37
6	100	\$284,750.15	11	\$208,816.7766	\$75,933.37
7	100	\$284,750.15	19	\$360,683.5233	-\$75,933.37
8	100	\$284,750.15	12	\$227,800.12	\$56,950.03
9	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
10	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
11	100	\$284,750.15	18	\$341,700.1799	-\$56,950.03
12	100	\$284,750.15	10	\$189,833.4333	\$94,916.72
Produsen					
1	100	\$284,750.15	20	\$379,666.8666	-\$94,916.72
2	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
3	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34

4	100	\$284,750.15	11	\$208,816.7766	\$75,933.37
5	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
6	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
7	100	\$284,750.15	10	\$189,833.4333	\$94,916.72
8	100	\$284,750.15	11	\$208,816.7766	\$75,933.37
9	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
10	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
11	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
12	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$56,950.03

Tabel 4.16 : Simulasi 6 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam

Simulasi 6					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
2	100	\$284,750.15	21	\$398,650.2099	-\$113,900.06
3	100	\$284,750.15	12	\$227,800.12	\$56,950.03
4	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
5	100	\$284,750.15	11	\$208,816.7766	\$75,933.37
6	100	\$284,750.15	23	\$436,616.8966	-\$151,866.75
7	100	\$284,750.15	9	\$170,850.09	\$113,900.06
8	100	\$284,750.15	20	\$379,666.8666	-\$94,916.72
9	100	\$284,750.15	21	\$398,650.2099	-\$113,900.06
10	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
11	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
12	100	\$284,750.15	12	\$227,800.12	\$56,950.03
Produsen					
1	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
2	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
3	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34

4	100	\$284,750.15	12	\$227,800.12	\$56,950.03
5	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
6	100	\$284,750.15	11	\$208,816.7766	\$75,933.37
7	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
8	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
9	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
10	100	\$284,750.15	15	\$189,833.4333	\$94,916.72
11	100	\$284,750.15	20	\$379,666.8666	-\$94,916.72
12	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					-\$94,916.73

Tabel 4.17 : Simulasi 7 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam

Simulasi 7					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$284,750.15	24	\$455,600.2399	-\$170,850.09
2	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
3	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
4	100	\$284,750.15	20	\$379,666.8666	-\$94,916.72
5	100	\$284,750.15	10	\$189,833.4333	\$94,916.72
6	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
7	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
8	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
9	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
10	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
11	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
12	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
Produsen					
1	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
2	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
3	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0

4	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
5	100	\$284,750.15	10	\$189,833.4333	\$94,916.72
6	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
7	100	\$284,750.15	18	\$341,700.1799	-\$56,950.03
8	100	\$284,750.15	20	\$379,666.8666	-\$94,916.72
9	100	\$284,750.15	18	\$341,700.1799	-\$56,950.03
10	100	\$284,750.15	21	\$398,650.2099	-\$113,900.06
11	100	\$284,750.15	12	\$227,800.12	\$56,950.03
12	100	\$284,750.15	8	\$151,866.7466	\$132,883.40
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$0

Tabel 4.18 : Simulasi 8 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam

Simulasi 8					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$284,750.15	12	\$227,800.12	\$56,950.03
2	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
3	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
4	100	\$284,750.15	19	\$360,683.5233	-\$75,933.37
5	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
6	100	\$284,750.15	18	\$341,700.1799	-\$56,950.03
7	100	\$284,750.15	11	\$208,816.7766	\$75,933.37
8	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
9	100	\$284,750.15	9	\$170,850.09	\$113,900.06
10	100	\$284,750.15	12	\$227,800.12	\$56,950.03
11	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
12	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
Produsen					
1	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
2	100	\$284,750.15	21	\$398,650.2099	-\$113,900.06
3	100	\$284,750.15	21	\$398,650.2099	-\$113,900.06

4	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
5	100	\$284,750.15	11	\$208,816.7766	\$75,933.37
6	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
7	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
8	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
9	100	\$284,750.15	18	\$341,700.1799	-\$56,950.03
10	100	\$284,750.15	22	\$417,633.5533	-\$132,883.40
11	100	\$284,750.15	11	\$208,816.7766	\$75,933.37
12	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$37,966.68

Tabel 4.19 : Simulasi 9 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam

Simulasi 9					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$284,750.15	24	\$455,600.2399	-\$170,850.09
2	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
3	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
4	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
5	100	\$284,750.15	10	\$189,833.4333	\$94,916.72
6	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
7	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
8	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
9	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
10	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
11	100	\$284,750.15	8	\$151,866.7466	\$132,883.40
12	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
Produsen					
1	100	\$284,750.15	10	\$189,833.4333	\$94,916.72
2	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
3	100	\$284,750.15	8	\$151,866.7466	\$132,883.40

4	100	\$284,750.15	18	\$341,700.1799	-\$56,950.03
5	100	\$284,750.15	18	\$341,700.1799	-\$56,950.03
6	100	\$284,750.15	26	\$493,566.9266	-\$208,816.78
7	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
8	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
9	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
10	100	\$284,750.15	12	\$227,800.12	\$56,950.03
11	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
12	100	\$284,750.15	12	\$227,800.12	\$56,950.03
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					\$37,966.67

Tabel 4.20 : Simulasi 10 Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen
Secara Bersamaan Jika Premi Seragam

Simulasi 10					
Konsumen					
Bulan	Jumlah Konsumen	Total Premi	Jumlah Ajuan Klaim	Total Jumlah Ajuan Klaim	Laba/Rugi
1	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
2	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
3	100	\$284,750.15	18	\$341,700.1799	-\$56,950.03
4	100	\$284,750.15	10	\$189,833.4333	\$94,916.72
5	100	\$284,750.15	20	\$379,666.8666	-\$94,916.72
6	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
7	100	\$284,750.15	20	\$379,666.8666	-\$94,916.72
8	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69
9	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
10	100	\$284,750.15	20	\$379,666.8666	-\$94,916.72
11	100	\$284,750.15	13	\$246,783.4633	\$37,966.69
12	100	\$284,750.15	19	\$360,683.5233	-\$75,933.37
Produsen					
1	100	\$284,750.15	23	\$436,616.8966	-\$151,866.75
2	100	\$284,750.15	21	\$398,650.2099	-\$113,900.06
3	100	\$284,750.15	17	\$322,716.8366	-\$37,966.69

4	100	\$284,750.15	8	\$151,866.7466	\$132,883.40
5	100	\$284,750.15	12	\$227,800.12	\$56,950.03
6	100	\$284,750.15	20	\$379,666.8666	-\$94,916.72
7	100	\$284,750.15	9	\$170,850.09	\$113,900.06
8	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
9	100	\$284,750.15	14	\$265,766.8066	\$18,983.34
10	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
11	100	\$284,750.15	16	\$303,733.4933	-\$18,983.34
12	100	\$284,750.15	15	\$284,750.15	\$0
Akumulasi Laba/Rugi 12 Bulan					-\$284,750.16

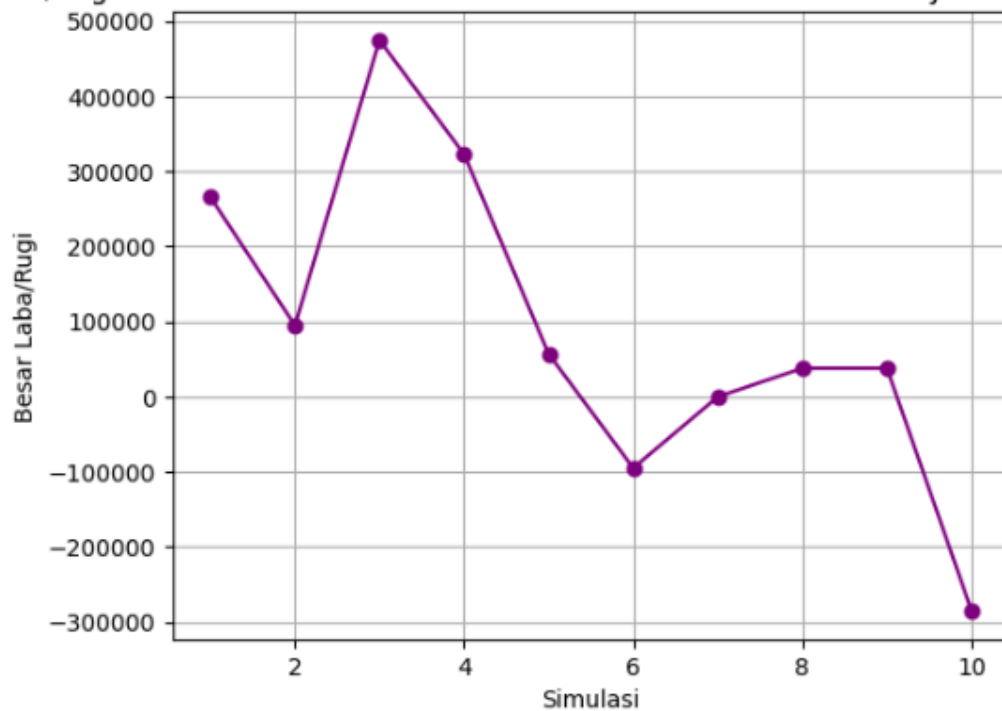
Dengan menggunakan bantuan bahasa pemrograman Python, diperoleh grafik yang menggambarkan laba/rugi perusahaan asuransi bagi konsumen dan produsen secara bersamaan selama 12 bulan dalam 10 simulasi dengan premi seragam sebagai berikut :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

bulan = np.arange(1,11)
laba = [265766.81,94916.72,474583.58,322716.83,56950.03,-94916.73,0,37966.68,37966.67,-284750.16]
plt.plot(bulan,laba,"-o",color="purple")
plt.title("Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan dalam 10 Simulasi Jika Premi Seragam")
plt.xlabel("Simulasi")
plt.ylabel("Besar Laba/Rugi")
plt.grid()
plt.show()
```

Gambar 4.4 : Program Python Grafik Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan dalam 10 Simulasi Jika Premi Seragam

Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan dalam 10 Simulasi Jika Premi Seragam



Grafik 4.2 : Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Bagi Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan dalam 10 Simulasi Jika Premi Seragam

Berdasarkan hasil 10 simulasi yang telah dilakukan, dimana setiap simulasinya terdiri dari 12 bulan transaksi, perusahaan asuransi memperoleh keuntungan sebanyak tujuh kali, kerugian sebanyak dua kali, dan laba nol (tidak untung atau rugi) sebanyak satu kali..

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Prospek Perusahaan Asuransi Dalam 12 Bulan ke Depan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab I sampai Bab IV, prospek dari perusahaan asuransi dalam 12 bulan ke depan dinilai cukup baik, namun tidak sampai sempurna. Hal ini dapat dilihat melalui hasil simulasi yang digambarkan dalam bentuk grafik. Secara keseluruhan perusahaan asuransi akan mengalami untung sebanyak 25 kali, kerugian sebanyak 15 kali, dan laba nol (tidak untung atau rugi) sebanyak 3 kali. Terlihat bahwa jumlah kerugian yang diterima perusahaan masih cukup banyak. Akan tetapi, keuntungannya masih lebih unggul sehingga prospek perusahaan dapat dikatakan cukup baik. Walaupun total kerugian yang dialami masih cukup tinggi, perusahaan tetap dapat menguranginya. Cara yang dapat dilakukan dengan melakukan penyesuaian pada harga premi yang ditetapkan untuk produsen. Hal ini dikarenakan risiko yang dihadapi oleh produsen cukup tinggi dibandingkan konsumen sehingga perusahaan asuransi harus lebih menyeimbangkan antara risiko dengan keberlangsungan perusahaan. Sedangkan harga premi pada konsumen dapat disesuaikan atau tidak, karena pengaruhnya pada konsumen tidak terlalu signifikan. Dalam arti lain, konsumen masih dapat membayar apabila harga premi mengalami kenaikan.

5.2. Perbaikan Model pada Metode Analisis

Pada pengerjaan laporan ini, pengambilan data banyak dilakukan dari sumber yang seadanya. Dalam kata lain, sumber yang tersedia untuk melakukan analisis sangat terbatas, terlebih lagi negara yang dianalisis bukanlah Indonesia melainkan Australia. Selain itu, banyak juga asumsi yang ditarik dan digunakan untuk melakukan analisis dikarenakan keterbatasan data. Pada simulasi laba atau rugi perusahaan juga dapat digunakan model yang lebih real dan akurat agar hasilnya dapat lebih baik dan valid.

DAFTAR PUSTAKA

- BHP. (2017). *Annual Report 2017*. Diakses dari <https://www.bhp.com/-/media/documents/investors/annual-reports/2017/bhpanualreport2017.pdf>
- BHP. (2020). *Annual Report 2020*. Diakses dari https://www.bhp.com/-/media/documents/investors/annual-reports/2020/200915_bhpannualreport2020.pdf
- BHP. (2023). *Annual Report 2023*. Diakses dari https://www.bhp.com/-/media/documents/investors/annual-reports/2023/230822_bhpannualreport2023.pdf
- BHP. (2024). *Annual Report 2024*. Diakses dari https://www.bhp.com/-/media/documents/investors/annual-reports/2024/240827_bhpannualreport2024
- IGO Limited. (2015). *Annual Report to Shareholders 2015*. Diakses dari <2015-annual-report-to-shareholders>
- IGO Limited. (2016). *Annual Report to Shareholders 2016*. Diakses dari annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/i/ASX_IGO_2016_18f7c1ad0c50474ca2ae15708d47b192.pdf
- IGO Limited. (2017). *Annual Report to Shareholders 2017*. Diakses dari annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/i/ASX_IGO_2017_ece79817319746c9a4557a66abc1220f.pdf
- IGO Limited. (2018). *Annual Report to Shareholders 2018*. Diakses dari annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/i/ASX_IGO_2018_458b6b8ba200401dbb7b90da1f27affe.pdf
- IGO Limited. (2019). *Annual Report to Shareholders 2019*. Diakses dari ASX_IGO_2019_2552c106500b47e8b7e7c86244e67650.pdf
- IGO Limited. (2020). *Annual Report to Shareholders 2020*. Diakses dari ASX_IGO_2020_3e82f909f1d647c1a130466ca1ddb126.pdf
- IGO Limited. (2021). *Annual Report to Shareholders 2021*. Diakses dari annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/i/ASX_IGO_2021_450a2b02706c4269a0d9b1e5f235cda1.pdf

IGO Limited. (2022). *Annual Report to Shareholders 2022*. Diakses dari [ASX_IGO_2022.pdf](#)

IGO Limited. (2023). *Annual Report to Shareholders 2023*. Diakses dari [annualreports.com/HostedData/AnnualReports/PDF/ASX_IGO_2023.pdf](#)

IGO Limited. (2024). *Annual Report to Shareholders 2024*. Diakses dari [IGO-Annual-Report-2024.pdf](#)

FRED Economic Data. (n.d.). *Nickel Prices (PNICKUSDM)*. Federal Reserve Bank of St. Louis. Diakses dari <https://fred.stlouisfed.org/series/PNICKUSDM>

Statista. (n.d.). *Average Prices of Nickel Worldwide*. Diakses dari <https://www.statista.com/statistics/675880/average-prices-nickel-worldwide/>

Statista. (n.d.). *Distribution of Nickel Consumption Worldwide by Industry*. Diakses dari <https://www.statista.com/statistics/545041/distribution-of-nickel-consumption-worldwide-by-industry/>

Statista. (n.d.). *Nickel Production of BHP*. Diakses dari <https://www.statista.com/statistics/1173393/nickel-production-of-bhp/>

Statista. (2023). *FTE Employment in Nickel Mining, Western Australia*. Diakses dari <https://www.statista.com/statistics/1489171/australia-fte-employment-nickel-mining-wa/>

Trading Economics. (n.d.). *Australia Exports of Nickel*. Diakses dari <https://tradingeconomics.com/australia/exports-of-nickel>

WITS World Bank. (2019). *Country Profile: Australia – Exports of Minerals (HS Code 25-26)*. Diakses dari https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/AUS/Year/2019/TradeFlow/Export/Partner/ALL/Product/25-26_Minerals

Geoscience Australia. (2023). *World Rankings of Nickel Mining*. Diakses dari <https://www.ga.gov.au/aimr2023/world-rankings>

Wikipedia. (n.d.). *Nickel Mining in Western Australia*. Diakses dari <https://en.wikipedia.org>

Mandala Partners. (n.d.). *A Critical Juncture*. Diakses dari <https://mandalapartners.com/uploads/A-Critical-Juncture.pdf>

NRI Digital. (2024). *Top 10 Nickel Producing Countries 2023*. Diakses dari https://mine.nridigital.com/mine_apr24/top-10-nickel-producing-countries-2023

Project Blue. (n.d.). *How the Rise of Indonesian Supply Affects Nickel Mining Costs*. Diakses dari <https://projectblue.com/blue/news-analysis/998/how-has-the-rise-of-indonesian-supply-affected-the-cost-landscape-for-nickel-miners,-and-can-other-producers-become-more-competitive>

LAMPIRAN

```
> banyak_klaim = rbinom(12,100,0.1)
> banyak_klaim
[1] 11 10 14  9  7 13 13 11 10 10 12  8
```

Gambar L.1 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 2)

```
> banyak_klaim = rbinom(12,100,0.1)
> banyak_klaim
[1] 14 11 11 13  9 13  9 18 11  8  4  7
```

Gambar L.2 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 3)

```
> banyak_klaim = rbinom(12,100,0.1)
> banyak_klaim
[1] 13  5 12  9 12  7  9 13 10  5  8 13
```

Gambar L.3 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 4)

```
> banyak_klaim = rbinom(12,100,0.1)
> banyak_klaim
[1] 11  8  8 11  9 10  7 13 12  7 10  6
```

Gambar L.4 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 5)

```
> banyak_klaim = rbinom(12,100,0.1)
> banyak_klaim
[1] 12 13  7 11  8 15 10 14  4  7  9 13
```

Gambar L.5 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 6)

```
> banyak_klaim = rbinom(12,100,0.1)
> banyak_klaim
[1]  9 13 12  7 10  9  7 11  9  7 16  7
```

Gambar L.6 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 7)

```
> banyak_klaim = rbinom(12,100,0.1)
> banyak_klaim
[1] 9 7 1 10 9 9 10 11 11 10 10 9
```

Gambar L.7 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 8)

```
> banyak_klaim = rbinom(12,100,0.1)
> banyak_klaim
[1] 8 10 7 11 12 11 11 9 13 8 7 11
```

Gambar L.8 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 9)

```
> banyak_klaim = rbinom(12,100,0.1)
> banyak_klaim
[1] 10 13 5 6 10 13 6 9 11 4 13 7
```

Gambar L.9 : Jumlah Klaim pada Perusahaan Asuransi Selama 12 Bulan (Simulasi 10)

```
> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.215)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 15 19 22 21 24 22 25 18 23 19 19 16
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.145)
> banyak_klaim_produken
[1] 12 16 7 14 20 14 19 22 15 9 19 16
```

Gambar L.10 : Simulasi 2 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

```
> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.215)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 20 10 14 21 18 24 27 24 20 21 26 27
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.145)
> banyak_klaim_produken
[1] 14 15 19 19 11 12 15 19 16 20 12 17
```

Gambar L.11 : Simulasi 3 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

```

> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.215)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 17 23 21 31 21 26 22 21 22 18 24 29
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.145)
> banyak_klaim_produken
[1] 13 13 14 14 14 12 15 18 12 16 13 9

```

Gambar L.12 : Simulasi 4 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

```

> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.215)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 25 14 24 22 24 18 26 22 19 20 22 20
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.145)
> banyak_klaim_produken
[1] 17 14 9 19 9 15 15 20 18 15 17 20

```

Gambar L.13 : Simulasi 5 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

```

> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.215)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 21 15 19 23 17 14 20 23 25 24 22 27
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.145)
> banyak_klaim_produken
[1] 13 16 12 14 16 20 13 13 12 9 12 13

```

Gambar L.14 : Simulasi 6 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

```

> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.215)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 23 24 21 14 19 22 32 15 23 27 29 25
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.145)
> banyak_klaim_produken
[1] 12 10 13 15 17 12 10 17 10 17 12 14

```

Gambar L.15 : Simulasi 7 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

```

> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.215)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 24 18 19 21 16 19 21 20 19 18 15 27
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.145)
> banyak_klaim_produken
[1] 13 14 13 12 11 11 14 15 9 10 18 14

```

Gambar L.16 : Simulasi 8 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

```

> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.215)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 17 21 25 22 19 23 16 32 25 22 21 26
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.145)
> banyak_klaim_produken
[1] 19 16 16 17 12 12 16 21 11 11 15 18

```

Gambar L.17 : Simulasi 9 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

```

> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.215)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 26 22 25 15 19 25 23 21 16 27 24 25
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.145)
> banyak_klaim_produken
[1] 18 11 14 12 14 15 18 10 14 17 13 13

```

Gambar L.18 : Simulasi 10 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Peluang Risiko Kerugian Meningkat

```

> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 15 17 10 11 13 24 19 17 13 9 15 11
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_produken
[1] 13 8 19 13 14 16 20 9 14 26 13 16

```

Gambar L.19 : Simulasi 2 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam

```

> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 20 16  9 10 15 16 14 15 14 15 14 11
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_produken
[1] 16 18 14 16  9 11 13 17 11 18 16 13

```

Gambar L.20 : Simulasi 3 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam

```

> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 14 17 13 12 15 12 17 10 18 13 11 18
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_produken
[1] 14 11 16 17 19  8 13 16 19 14 17 15

```

Gambar L.21 : Simulasi 4 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam

```

> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 23 23 16 16 11 11 19 12 16 14 18 10
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_produken
[1] 20 13 16 11 13 14 10 11 17 16 13 17

```

Gambar L.22 : Simulasi 5 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam

```

> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 15 21 12 16 11 23  9 20 21 15 17 12
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_produken
[1] 16 16 14 12 13 11 15 14 17 15 20 15

```

Gambar L.23 : Simulasi 6 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam


```
> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 24 13 17 20 10 13 14 16 13 14 15 15
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_produken
[1] 15 15 15 16 10 14 18 20 18 21 12 8
```

Gambar L.24 : Simulasi 7 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam

```
> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 12 15 14 19 17 18 11 13 9 12 17 17
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_produken
[1] 13 21 21 14 11 15 13 16 18 22 11 15
```

Gambar L.25 : Simulasi 8 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam

```
> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 24 15 16 15 10 17 14 13 16 17 8 14
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_produken
[1] 10 17 8 18 18 26 14 17 16 12 17 12
```

Gambar L.26 : Simulasi 9 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam

```
> banyak_klaim_konsumen = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_konsumen
[1] 13 13 18 10 20 14 20 17 14 20 13 19
> banyak_klaim_produken = rbinom(12,100,0.15)
> banyak_klaim_produken
[1] 23 21 17 8 12 20 9 16 14 16 16 15
```

Gambar L.27 : Simulasi 10 Jumlah Klaim Konsumen dan Produsen Secara Bersamaan pada Perusahaan Asuransi Jika Premi Seragam

Link Video Presentasi :